

MATHÉMATIQUES • 3ÈME

MATHÉMATIQUES – CLASSE DE 3ÈME

LEÇON N02

THALÈS DANS LE TRIANGLE

DURÉE CONSEILLÉE : 2 SÉANCES (FICHE DE PROGRESSION HARMONISÉE)

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon présente la propriété directe de Thalès et sa réciproque dans le triangle, outils fondamentaux pour calculer des longueurs inaccessibles et justifier que des droites sont parallèles. À travers des situations concrètes de la vie courante camerounaise, l'élève apprend à modéliser, rédiger et justifier rigoureusement ses démarches.

- À la fin de cette leçon, je sais reconnaître une configuration de Thalès dans une figure (droites parallèles coupant deux sécantes)
- À la fin de cette leçon, je sais énoncer et appliquer la propriété directe de Thalès pour écrire des rapports de longueurs égaux
- À la fin de cette leçon, je sais calculer une longueur inconnue en utilisant l'égalité des rapports et la quatrième proportionnelle
- À la fin de cette leçon, je sais appliquer la propriété de Thalès à des situations concrètes de la vie courante (hauteurs, distances, plans, agrandissements)
- À la fin de cette leçon, je sais énoncer et appliquer la propriété réciproque de Thalès pour démontrer que deux droites sont parallèles
- À la fin de cette leçon, je sais utiliser la contraposée de la propriété de Thalès pour démontrer que deux droites ne sont pas parallèles



TÉLÉCHARGE ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA illimité, fiches PDF — onglet OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

1. Découverte de la configuration de Thalès
2. Propriété directe de Thalès
3. Applications à la vie courante
4. Propriété réciproque de Thalès
5. Contraposée : prouver que des droites ne sont pas parallèles
6. Synthèse et prolongements
7. Activité d'intégration
8. Méthodes et exercices résolus
9. Exercices
10. Corrigés des exercices
11. Fiche bilan

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais reconnaître une configuration de Thalès dans une figure (droites parallèles coupant deux sécantes)
- À la fin de cette leçon, je sais énoncer et appliquer la propriété directe de Thalès pour écrire des rapports de longueurs égaux
- À la fin de cette leçon, je sais calculer une longueur inconnue en utilisant l'égalité des rapports et la quatrième proportionnelle
- À la fin de cette leçon, je sais appliquer la propriété de Thalès à des situations concrètes de la vie courante (hauteurs, distances, plans, agrandissements)
- À la fin de cette leçon, je sais énoncer et appliquer la propriété réciproque de Thalès pour démontrer que deux droites sont parallèles
- À la fin de cette leçon, je sais utiliser la contraposée de la propriété de Thalès pour démontrer que deux droites ne sont pas parallèles
- À la fin de cette leçon, je sais rédiger et justifier une démarche complète : hypothèses, propriété utilisée, calculs, conclusion
- À la fin de cette leçon, je sais distinguer les situations où utiliser la propriété directe de celles où utiliser la réciproque

PRÉREQUIS

- Égalité de fractions et produits en croix (quatrième proportionnelle)
- Proportionnalité et tableaux de proportionnalité (6ème-5ème)

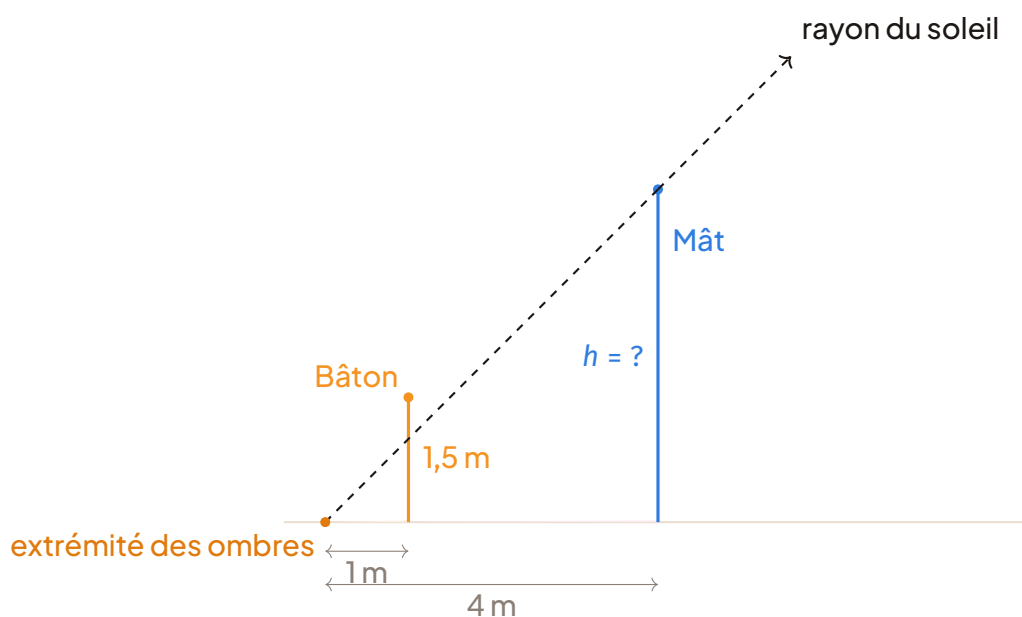
- Droites parallèles et points alignés (notions de 6ème-4ème)
- Longueurs, mesures et conversions d'unités (m, cm)
- Notion de rapport de deux longueurs et simplification de fractions

1 DÉCOUVERTE DE LA CONFIGURATION DE THALÈS

1.1 Une question posée dans la cour du collège

Il est onze heures à Yaoundé, le soleil est haut. Moussa, élève en classe de 3ème, regarde le mât du drapeau de son collège et se demande : quelle est sa hauteur ? Impossible d'y grimper, et aucune échelle n'est assez longue. Pourtant, Moussa a une idée lumineuse. Il plante verticalement un bâton de 1,5 m à quelques mètres du mât, au soleil. Les rayons du soleil, qui arrivent tous parallèles, projettent au sol l'ombre du bâton et l'ombre du mât. En reculant légèrement, Moussa observe que le sommet du bâton, le sommet du mât et l'extrémité des deux ombres sont **alignés**. Il mesure alors les ombres au sol : l'ombre du bâton mesure 1 m, celle du mât mesure 4 m. Grâce à ces seules mesures, Moussa va pouvoir calculer la hauteur du mât, sans jamais le toucher !

Comment est-ce possible ? Quel lien mystérieux existe-t-il entre les longueurs des ombres et les hauteurs des objets ? C'est le **théorème de Thalès**, découvert il y a plus de 2500 ans, qui va nous donner la réponse. Toute cette leçon est consacrée à la découverte de la configuration géométrique qui se cache derrière cette astuce.



La situation de Moussa : le bâton et le mât sont verticaux (donc parallèles), et le rayon du soleil aligne leurs sommets avec l'extrémité des ombres.

1.2 De la réalité au dessin géométrique : la modélisation

Pour résoudre le problème de Moussa, la première étape du mathématicien consiste à modéliser la situation : on remplace les objets réels par des figures géométriques.

- Le mât et le bâton sont **verticaux** : ils sont donc représentés par deux segments **parallèles**.

- Le rayon du soleil qui passe par les deux sommets est une **droite**.
- Le sol, où l'on mesure les ombres, est une autre **droite**.
- Ces deux droites (rayon du soleil et sol) se coupent en un point : l'extrémité des ombres.

On obtient ainsi un **triangle** : le grand triangle formé par le sol, le rayon du soleil et le mât. À l'intérieur de ce triangle, le bâton dessine un **segment parallèle au mât**, qui découpe un petit triangle semblable au grand. C'est exactement la figure que nous allons étudier.

DÉFINITION Configuration de Thalès

On dit que des points forment une **configuration de Thalès** lorsqu'on a un triangle AMN tel que :

- le point M appartient à la droite (AB) ;
- le point N appartient à la droite (AC) ;
- les droites (MN) et (BC) sont parallèles.

Autrement dit : deux droites parallèles (MN) et (BC) sont coupées par deux droites sécantes (AB) et (AC) qui se rencontrent au point A .

ATTENTION Bien lire les hypothèses

La configuration de Thalès exige deux conditions indispensables :

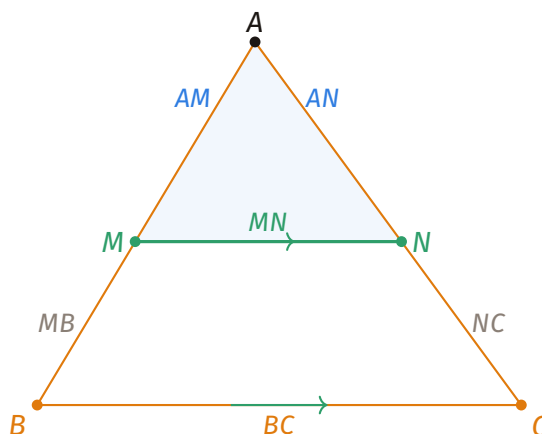
1. les points A, M, B sont alignés et les points A, N, C sont alignés ;
2. les droites (MN) et (BC) sont parallèles.

Si l'une de ces conditions manque (par exemple si (MN) n'est pas parallèle à (BC)), on ne peut pas appliquer le théorème de Thalès. Dans un exercice, il faut toujours vérifier et rédiger ces deux conditions avant tout calcul.

1.3 Les deux formes de la configuration

1.4 Première forme : le triangle « emboîté »

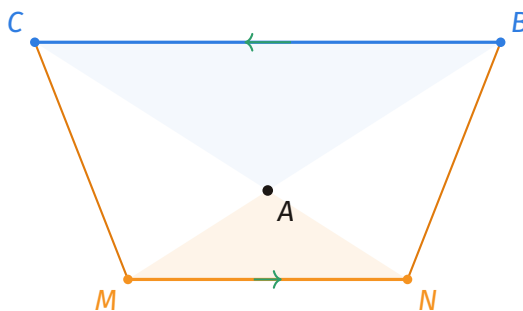
Dans la situation de Moussa, les points M et N se trouvent entre A et les sommets B, C : le petit triangle AMN est à l'intérieur du grand triangle ABC , comme deux poupées emboîtées. On parle de configuration emboîtée (ou « triangle dans le triangle »).



Configuration « emboîtée » : $M \in [AB]$, $N \in [AC]$ et $(MN) \parallel (BC)$. Le petit triangle AMN est à l'intérieur du triangle ABC .

1.5 Deuxième forme : le triangle « papillon »

Il existe une seconde façon de rencontrer cette figure. Imaginons que les deux droites sécantes (AB) et (AC) se croisent en A , et que les points M et N se trouvent de l'autre côté de A , sur les prolongements des demi-droites. Les deux parallèles (MN) et (BC) sont alors de part et d'autre du point A : la figure ressemble aux ailes d'un papillon. On parle de configuration papillon (ou « en croix »).



Configuration « papillon » : le point A est entre M et B , et entre N et C . On a toujours $(MN) \parallel (BC)$.

À RETENIR Les deux formes à connaître

Dans les deux cas, la structure est la même :

- deux droites sécantes en A : (AB) et (AC) ;
- deux droites parallèles : (MN) et (BC) , avec $M \in (AB)$ et $N \in (AC)$.

Seule la position des points change : dans la forme emboîtée, M et N sont sur les segments $[AB]$ et $[AC]$; dans la forme papillon, A est entre M et B et entre N et C . Le théorème de Thalès

s'appliquera dans les deux cas.

MÉTHODE Reconnaître une configuration de Thalès dans une figure

Face à une figure géométrique, voici la démarche à suivre :

1. Chercher deux droites parallèles dans la figure (elles sont souvent codées par des flèches identiques, ou indiquées dans l'énoncé).
2. Vérifier que ces deux parallèles sont coupées par deux droites sécantes qui se rencontrent en un point : ce point sera le sommet commun, qu'on note en général A.
3. Nommer les points d'intersection : sur la première sécante, on lit A, M, B ; sur la deuxième, A, N, C — en veillant à ce que M et N soient sur la même parallèle.
4. Conclure : « les points A, M, B sont alignés, les points A, N, C sont alignés, et $(MN) \parallel (BC)$: on est dans une configuration de Thalès ».

1.6 Activité de mesure : vers une conjecture

EXPÉRIENCE Mesurer pour conjecturer

Réalisons ensemble l'expérience suivante (tu peux la refaire sur ton cahier avec une règle graduée).

1. Trace un triangle ABC avec $AB = 6$ cm, $AC = 8$ cm et $BC = 7$ cm.
2. Place le point M sur le segment [AB] tel que $AM = 3$ cm.
3. Trace la parallèle à (BC) passant par M ; elle coupe [AC] en N.
4. Mesure soigneusement : AN, MN.
5. Calcule les trois rapports $\frac{AM}{AB}$, $\frac{AN}{AC}$ et $\frac{MN}{BC}$.

En mesurant, on trouve $AN \approx 4$ cm et $MN \approx 3,5$ cm. Calculons :

$$\frac{AM}{AB} = \frac{3}{6} = 0,5 \quad ; \quad \frac{AN}{AC} = \frac{4}{8} = 0,5 \quad ; \quad \frac{MN}{BC} = \frac{3,5}{7} = 0,5.$$

Les trois rapports sont égaux ! Recommence avec $AM = 2$ cm : tu trouveras $AN \approx 2,67$ cm, $MN \approx 2,33$ cm, et les trois rapports valent tous $\frac{1}{3}$.

Ce n'est pas un hasard : quelle que soit la position de M sur [AB], dès que (MN) est parallèle à (BC), les trois rapports semblent toujours égaux. Nous venons de formuler une **conjecture**, c'est-à-dire un énoncé que l'expérience rend très vraisemblable et qu'il reste à démontrer. Ce sera

l'objet de la section suivante : la propriété directe de Thalès.

EXEMPLE Le vocabulaire des segments proportionnels

Reprenons les mesures de l'activité : $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC} = \frac{1}{2}$. On dit que les droites parallèles (MN) et (BC) déterminent sur les sécantes (AB) et (AC) des segments proportionnels. Cela signifie que les longueurs découpées sur la première sécante (AM et AB) sont dans le même rapport que les longueurs correspondantes découpées sur la deuxième sécante (AN et AC). Ici, le rapport commun est $\frac{1}{2}$: le petit triangle est une « réduction de moitié » du grand.

ATTENTION Erreur fréquente : confondre les sommets

Dans les rapports de Thalès, toutes les longueurs doivent partir du même sommet A , le point de concours des deux sécantes. On écrit :

$$\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}.$$

Il est faux d'écrire sans précaution $\frac{AM}{MB} = \frac{AN}{NC}$ dans un calcul direct, ou pire, de mélanger les sécantes en écrivant $\frac{AM}{AC} = \frac{AN}{AB}$. Un bon réflexe : vérifie que chaque rapport compare deux longueurs portées par la même droite (AM et AB sont sur (AB); AN et AC sont sur (AC); MN et BC sont sur les deux parallèles).

EXERCICE RÉSOLU 1 Reconnaître une configuration et prévoir un rapport

Dans un triangle KLM , on place le point P sur $[KL]$ avec $KP = 4$ cm et $KL = 10$ cm, puis le point Q sur $[KM]$ tel que $(PQ) \parallel (LM)$.

- Justifier que l'on est dans une configuration de Thalès.
- Sans mesurer, quelle valeur semble prendre le rapport $\frac{KQ}{KM}$?

SOLUTION

Solution.

- Les points K, P, L sont alignés (car $P \in [KL]$), les points K, Q, M sont alignés (car $Q \in [KM]$), et les droites (PQ) et (LM) sont parallèles. On est donc bien dans une configuration de Thalès, de sommet commun K (forme emboîtée).

2. D'après notre conjecture, les trois rapports sont égaux :

$$\frac{KQ}{KM} = \frac{KP}{KL} = \frac{4}{10} = \frac{2}{5} = 0,4.$$

Le rapport $\frac{KQ}{KM}$ semble donc valoir 0,4 : le point Q est situé aux deux cinquièmes du segment $[KM]$ en partant de K .

LES AVAIS-TU ? Thalès et la hauteur des pyramides

Thalès de Milet (vers -625 / -547) est l'un des premiers mathématiciens de l'histoire. Selon la légende rapportée par les historiens grecs, lors d'un voyage en Égypte, il aurait étonné le pharaon en mesurant la hauteur de la grande pyramide de Gizeh... sans y monter ! Son astuce : planter un bâton vertical dans le sable et attendre le moment précis où l'ombre du bâton est égale à sa hauteur. À ce même instant, l'ombre de la pyramide est égale à sa hauteur : il suffit alors de mesurer l'ombre au sol. C'est exactement le principe utilisé par Moussa pour son mât, et la configuration géométrique mise en jeu est celle que nous venons de découvrir. Plus de 2500 ans plus tard, ce théorème sert encore aux géomètres, aux architectes et aux ingénieurs du Cameroun pour mesurer des distances inaccessibles : largeur d'un fleuve, hauteur d'un pylône MTN, profondeur d'un puits.

À RETENIR Ce qu'il faut retenir de cette section

- Une configuration de Thalès est formée de deux droites parallèles (MN) et (BC) coupées par deux sécantes (AB) et (AC) concourantes en A .
- Elle existe sous deux formes : le triangle emboîté ($M \in [AB]$, $N \in [AC]$) et le triangle papillon (A entre M et B , et entre N et C).
- L'activité de mesure conduit à la conjecture : $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$.
- On dit que les parallèles déterminent sur les sécantes des segments proportionnels.
- Tous les rapports partent du même sommet A .

Dans la prochaine section, nous démontrerons cette conjecture : ce sera la propriété directe de Thalès, qui permettra enfin à Moussa de calculer la hauteur du mât de son collègue.

2 PROPRIÉTÉ DIRECTE DE THALÈS

Dans la section précédente, nous avons découvert la **configuration de Thalès** : un triangle ABC , un point M sur le côté $[AB]$, un point N sur le côté $[AC]$, et la droite (MN) parallèle au troisième côté (BC) . Nous avons observé, en mesurant sur plusieurs figures, que les longueurs semblaient toujours proportionnelles. Le moment est venu de transformer cette observation en un énoncé précis, que l'on pourra utiliser dans tous les exercices : c'est la **propriété directe de Thalès**, l'un des résultats les plus importants de la géométrie de 3ème et un outil incontournable du BEPC.

2.1 De l'observation à l'énoncé

Reprenons l'expérience de la section précédente. Sur une figure où $AM = 2$ cm, $AB = 6$ cm, $AN = 3$ cm, $AC = 9$ cm, $MN = 2,5$ cm et $BC = 7,5$ cm, on calcule :

$$\frac{AM}{AB} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3} \quad ; \quad \frac{AN}{AC} = \frac{3}{9} = \frac{1}{3} \quad ; \quad \frac{MN}{BC} = \frac{2,5}{7,5} = \frac{1}{3}.$$

Les trois rapports sont égaux ! Ce n'est pas un hasard : dès que la droite (MN) est parallèle à (BC) , le petit triangle AMN est une réduction du grand triangle ABC , avec un même **coefficient de proportionnalité** (ici $\frac{1}{3}$). Toutes les longueurs du petit triangle s'obtiennent en multipliant celles du grand triangle par ce coefficient. C'est exactement ce que dit la propriété de Thalès.

PROPRIÉTÉ Propriété directe de Thalès (admise)

Soit ABC un triangle. Si M est un point de la droite (AB) , N un point de la droite (AC) , et si les droites (MN) et (BC) sont **parallèles**, alors :

$$\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}.$$

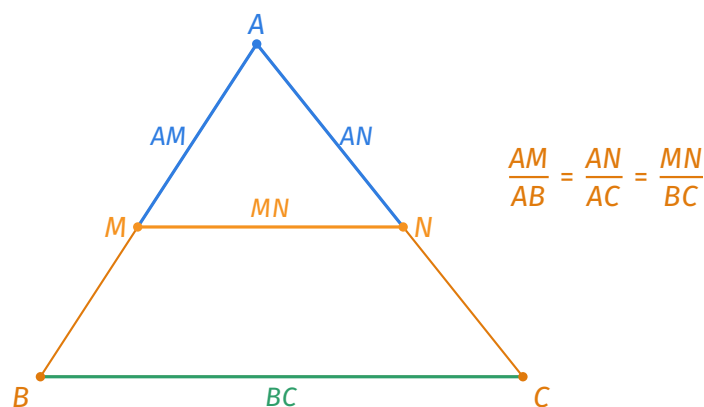
Autrement dit, les longueurs des côtés du triangle AMN sont proportionnelles aux longueurs des côtés correspondants du triangle ABC .

ATTENTION Deux hypothèses indispensables

Pour pouvoir appliquer la propriété de Thalès, il faut vérifier deux conditions :

1. les points A, M, B sont alignés, et les points A, N, C sont alignés (les points sont sur les côtés du triangle) ;
2. les droites (MN) et (BC) sont parallèles.

Si l'une de ces conditions manque, on n'a pas le droit d'écrire l'égalité des rapports. Dans une rédaction, ces hypothèses doivent toujours être citées explicitement.



Configuration de Thalès : $(MN) \parallel (BC)$, les longueurs des côtés des triangles AMN et ABC sont proportionnelles.

2.2 Pourquoi est-ce vrai ? Une justification intuitive

EXPÉRIENCE Une démonstration guidée par les aires (résultat admis)

En 3ème, la démonstration complète de la propriété de Thalès est admise : on ne te demandera pas de la refaire au BEPC. Mais en voici l'idée, pour que ce résultat ne tombe pas du ciel.

Étape 1 : deux triangles de même aire. Les triangles MBC et NBC ont le même côté $[BC]$ et leurs sommets M et N sont sur une droite parallèle à (BC) : ils ont donc la même hauteur issue de M (ou de N) relative à (BC) . Ils ont donc la même aire. En retirant à chacun l'aire du triangle OBC (où O est l'intersection de (BN) et (CM)), on obtient que les triangles MOB et NOC ont la même aire.

Étape 2 : des aires proportionnelles aux bases. L'aire d'un triangle de hauteur h et de base b vaut $\frac{b \times h}{2}$. Les triangles AMN et MBN ont la même hauteur issue de N , donc le rapport de leurs aires est $\frac{AM}{MB}$. De même, les triangles AMN et MNC ont la même hauteur issue de M , donc le rapport de leurs aires est $\frac{AN}{NC}$. Grâce à l'égalité des aires de l'étape 1, on en tire $\frac{AM}{MB} = \frac{AN}{NC}$, puis, en ajoutant 1 aux deux membres, $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}$.

Étape 3 : le troisième rapport. En traçant par M la parallèle à (AC) , on obtient un parallélogramme qui permet de montrer que $\frac{MN}{BC}$ est égal aux deux rapports précédents.

Conclusion. Ce raisonnement complet est délicat : on admet donc la propriété de Thalès, et on retient surtout l'idée intuitive : le parallélisme crée la proportionnalité.

LESAVAIS-TU ? Thalès de Milet, un mathématicien... et un homme d'affaires

Thalès de Milet (vers 625 – 547 av. J.-C.) est considéré comme l'un des premiers mathématiciens de l'histoire. La légende raconte qu'il aurait mesuré la hauteur de la pyramide de Khéops en Égypte grâce à l'ombre portée d'un bâton : en comparant l'ombre du bâton à celle de la pyramide, il appliquait déjà la proportionnalité des longueurs dans des triangles semblables ! Aujourd'hui encore, au Cameroun, les géomètres qui bornent les terrains et les techniciens de CAMTEL qui vérifient l'alignement de poteaux utilisent, sans le savoir, les idées de Thalès.

2.3 Bien écrire les rapports : le choix du sommet commun

Pour écrire correctement l'égalité de Thalès, il y a une méthode infaillible.

MÉTHODE Écrire l'égalité des rapports de Thalès

1. Repérer le **sommet commun** aux deux triangles (ici A) : c'est le point où se rejoignent les deux droites sécantes.
2. Écrire le nom des deux triangles dans le même ordre de sommets : le petit triangle AMN et le grand triangle ABC (le sommet A d'abord, puis le point sur (AB), puis le point sur (AC)).
3. Écrire les trois rapports dans le même ordre, en mettant toujours le même triangle au numérateur :

$$\frac{\overbrace{AM}^{\text{côtés sur (AB)}}}{\overbrace{AB}^{\text{côtés sur (AB)}}} = \frac{\overbrace{AN}^{\text{côtés sur (AC)}}}{\overbrace{AC}^{\text{côtés sur (AC)}}} = \frac{\overbrace{MN}^{\text{côtés parallèles}}}{\overbrace{BC}^{\text{côtés parallèles}}}.$$

On peut aussi choisir de mettre le grand triangle au numérateur : $\frac{AB}{AM} = \frac{AC}{AN} = \frac{BC}{MN}$. L'essentiel est de ne pas mélanger : si le petit triangle est en haut dans un rapport, il doit être en haut dans les trois.

ATTENTION Erreur fréquente : les rapports mal choisis

On voit souvent des élèves écrire $\frac{AM}{MB} = \frac{AN}{NC}$. Cette égalité est vraie (on peut la démontrer), mais elle ne fait pas partie de l'énoncé direct de la propriété de Thalès vu en 3ème, et elle est dangereuse : on y confond facilement MB et AB. Au BEPC, privilégie toujours l'écriture du cours :

$$\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC},$$

où chaque rapport compare un côté du petit triangle au côté correspondant du grand tri-

angle. Autre piège : ne jamais écrire $\frac{AM}{AN} = \frac{AB}{AC}$ en croyant appliquer Thalès sans vérifier : cette égalité mélange les deux triangles et n'est pas l'énoncé direct.

2.4 Calculer une longueur : la quatrième proportionnelle

L'égalité de Thalès donne trois rapports égaux. En pratique, on n'utilise que deux de ces rapports à la fois : celui qui contient l'inconnue et celui qui est entièrement connu. On obtient alors une égalité du type $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ avec une seule inconnue, que l'on résout grâce aux **produits en croix**.

À RETENIR Produits en croix

Si $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ (avec $b \neq 0$ et $d \neq 0$), alors $a \times d = b \times c$. On en déduit la **quatrième proportionnelle** : par exemple, $a = \frac{b \times c}{d}$.

MÉTHODE Calculer une longueur avec la propriété de Thalès

1. Vérifier les hypothèses : les points sont-ils alignés comme il faut ? Les droites sont-elles parallèles ? Le citer dans la rédaction.
2. Écrire l'égalité des rapports de Thalès (petit triangle / grand triangle).
3. Choisir les deux rapports utiles : celui qui contient l'inconnue et celui dont on connaît les deux longueurs.
4. Remplacer par les valeurs connues, puis appliquer les produits en croix pour trouver l'inconnue.
5. Conclure par une phrase avec l'unité.

EXEMPLE Premier calcul : trouver AC

Dans le triangle ABC , $M \in [AB]$, $N \in [AC]$ et $(MN) \parallel (BC)$. On donne $AM = 3$ cm, $AB = 5$ cm et $AN = 4$ cm. Calculons AC .

Les points A, M, B d'une part et A, N, C d'autre part sont alignés, et $(MN) \parallel (BC)$. D'après la propriété de Thalès :

$$\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} \quad \text{donc} \quad \frac{3}{5} = \frac{4}{AC}.$$

Par les produits en croix : $3 \times AC = 5 \times 4 = 20$, d'où $AC = \frac{20}{3} \approx 6,7$ cm.

EXEMPLE Deuxième calcul : trouver MN

Sur la même figure, on donne de plus $BC = 7,5$ cm. Calculons MN .

On utilise cette fois le rapport connu $\frac{AM}{AB} = \frac{3}{5}$ et le rapport des côtés parallèles :

$$\frac{MN}{BC} = \frac{AM}{AB} \quad \text{donc} \quad \frac{MN}{7,5} = \frac{3}{5}.$$

Par les produits en croix : $5 \times MN = 3 \times 7,5 = 22,5$, d'où $MN = \frac{22,5}{5} = 4,5$ cm.

EXERCICE RÉSOLU 2 Un calcul complet rédigé comme au BEPC

Énoncé. Soit ABC un triangle tel que $AB = 7$ cm, $AC = 9,3$ cm et $BC = 6$ cm. On place le point M sur $[AB]$ tel que $AM = 3$ cm, puis on trace la parallèle à (BC) passant par M ; elle coupe $[AC]$ en N . Calculer AN et MN (on donnera une valeur approchée au dixième pour AN).

SOLUTION

Solution. Les points A, M, B sont alignés, les points A, N, C sont alignés, et $(MN) \parallel (BC)$ par construction. On peut donc appliquer la propriété directe de Thalès :

$$\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}.$$

Calcul de AN . On utilise $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}$, c'est-à-dire $\frac{3}{7} = \frac{AN}{9,3}$. Par les produits en croix :

$$AN = \frac{3 \times 9,3}{7} = \frac{27,9}{7} \approx 4,0 \text{ cm.}$$

Calcul de MN . On utilise $\frac{AM}{AB} = \frac{MN}{BC}$, c'est-à-dire $\frac{3}{7} = \frac{MN}{6}$. Par les produits en croix :

$$MN = \frac{3 \times 6}{7} = \frac{18}{7} \approx 2,6 \text{ cm.}$$

Conclusion. $AN \approx 4,0$ cm et $MN \approx 2,6$ cm.

2.5 Cas particulier : le théorème des milieux

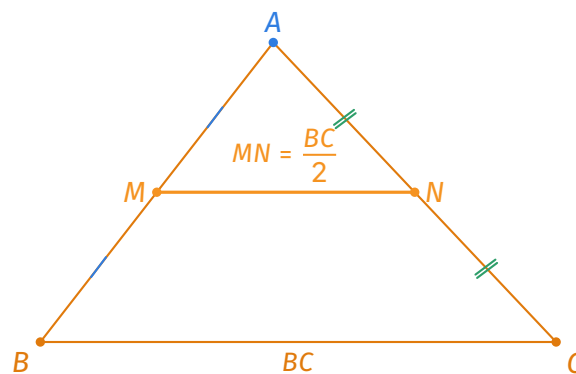
Que se passe-t-il lorsque M est le milieu de $[AB]$? Alors $\frac{AM}{AB} = \frac{1}{2}$. La propriété de Thalès donne aussitôt $\frac{AN}{AC} = \frac{1}{2}$, donc N est le milieu de $[AC]$, et $\frac{MN}{BC} = \frac{1}{2}$, donc $MN = \frac{BC}{2}$. Ce résultat, très utile, porte un nom.

PROPRIÉTÉ Théorème des milieux

Dans un triangle ABC , si M est le milieu de $[AB]$ et N le milieu de $[AC]$, alors :

- la droite (MN) est **parallèle** à (BC) ;
- $MN = \frac{BC}{2}$: le segment joignant les milieux mesure la moitié du troisième côté.

Ce théorème est une conséquence directe de la propriété de Thalès (le coefficient de proportionnalité vaut $\frac{1}{2}$).



Théorème des milieux : M et N milieux (codages identiques), donc $(MN) \parallel (BC)$ et $MN = \frac{BC}{2}$.

EXEMPLE Application rapide du théorème des milieux

Dans un triangle ABC avec $BC = 8$ cm, M est le milieu de $[AB]$ et N le milieu de $[AC]$. Alors $(MN) \parallel (BC)$ et $MN = \frac{8}{2} = 4$ cm. Aucun produit en croix n'est nécessaire : le coefficient $\frac{1}{2}$ fait tout le travail.

2.6 La rédaction type à connaître par cœur

Au BEPC, la présentation compte autant que le résultat. Voici le modèle de rédaction attendu, en quatre temps :

À RETENIR Rédaction type d'un exercice de Thalès

1. Hypothèses : « Les points A, M, B sont alignés, les points A, N, C sont alignés, et $(MN) \parallel (BC)$. »

2. Propriété : « D'après la propriété directe de Thalès : $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$. »

3. Calcul : on remplace par les valeurs connues et on utilise les produits en croix.

4. Conclusion : « Donc $AC = \dots$ cm. »

Oublier de citer les hypothèses (en particulier le parallélisme) fait perdre des points, même si le calcul est juste !

EXERCICE 1 À toi de jouer

Dans le triangle ABC , $M \in [AB]$, $N \in [AC]$ et $(MN) \parallel (BC)$. On donne $AM = 2$ cm, $AB = 6$ cm et $AC = 9$ cm.

1. Calculer AN .
2. Sachant que $BC = 12$ cm, calculer MN .

CORRIGÉ Exercice : À toi de jouer

Les points A, M, B sont alignés, les points A, N, C sont alignés, et $(MN) \parallel (BC)$. D'après la propriété directe de Thalès : $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$.

1. $\frac{2}{6} = \frac{AN}{9}$, donc $AN = \frac{2 \times 9}{6} = 3$ cm.
2. $\frac{2}{6} = \frac{MN}{12}$, donc $MN = \frac{2 \times 12}{6} = 4$ cm.

La propriété directe de Thalès est maintenant ton outil principal pour calculer des longueurs dans la configuration du triangle. Dans la section suivante, nous verrons comment cet outil permet de résoudre des problèmes concrets de la vie courante : hauteur d'un arbre, largeur d'une rivière, plans d'une maison à Yaoundé...

3

APPLICATIONS À LA VIE COURANTE

Dans la section précédente, nous avons découvert la **propriété directe de Thalès** : lorsque deux droites sont parallèles dans une configuration de Thalès, les longueurs des segments sont proportionnelles. Mais à quoi cela sert-il concrètement ? Eh bien, cette propriété est l'un des outils les plus puissants de toute la géométrie : elle permet de **mesurer des distances inaccessibles** (la hauteur d'un mât, la largeur d'un fleuve) sans jamais les toucher, de **reproduire des figures à l'échelle** (plans, photos) et de **partager équitablement** des longueurs ou des sommes. Cette section te montre comment passer d'une situation de la vie courante à une configuration de Thalès, puis comment rédiger une solution complète, comme on te le demandera au BEPC.

3.1 Modéliser une situation concrète : la démarche générale

Intuition. Imagine que tu veux connaître la hauteur du mât du drapeau de ton collège. Impossible de grimper avec un mètre ruban ! Mais un jour de soleil, le mât projette une ombre au sol, et un simple bâton planté verticalement projette lui aussi une ombre. Les rayons du soleil sont parallèles entre eux : le mât et son ombre d'une part, le bâton et son ombre d'autre part, forment alors une configuration de Thalès. Le sommet commun, c'est l'extrémité des ombres ; les deux droites parallèles, ce sont le mât et le bâton (tous deux verticaux). Il ne reste plus qu'à appliquer la proportionnalité.

Traduire ainsi une situation réelle en configuration de Thalès s'appelle **modéliser**. C'est la compétence essentielle de cette leçon.

MÉTHODE Modéliser une situation concrète par Thalès

1. Faire un schéma de la situation, en codant les données (longueurs connues, angles droits, alignements).
2. Repérer le sommet commun (le point où se croisent les deux droites sécantes) et les deux droites parallèles de la configuration. Vérifier et justifier le parallélisme (par exemple : deux droites perpendiculaires à une même troisième droite sont parallèles).
3. Appliquer la propriété directe de Thalès : écrire l'égalité des trois rapports, puis isoler la longueur inconnue par un produit en croix.
4. Interpréter le résultat dans le contexte : donner la valeur avec son unité et rédiger une phrase de conclusion qui répond à la question posée.

ATTENTION Unités : le piège classique

Avant tout calcul, toutes les longueurs doivent être exprimées dans la même unité. L'erreur la plus fréquente consiste à mélanger des mètres et des centimètres : par exemple, écrire $\frac{1,5}{180}$ alors que l'ombre mesure 1,8 m et la hauteur 1,5 m. Convertis d'abord : soit tout en mètres (1,8 m), soit tout en centimètres (180 cm). Le résultat sera alors dans l'unité choisie.

3.2 Le problème du mât : un exercice résolu complet

EXERCICE RÉSOLU 3 La hauteur du mât du collège

Un jour ensoleillé, le mât du drapeau d'un collège de Douala projette au sol une ombre de 12 m. Au même instant, un bâton vertical de 1,5 m projette une ombre de 1,8 m. Calculer la hauteur du mât.

SOLUTION

Étape 1 : schéma et hypothèses. On note S l'extrémité commune des deux ombres, B le pied du mât, T son sommet, C le pied du bâton et D son sommet. Les points S, C, B sont alignés (au sol) ainsi que S, D, T (le long du rayon de soleil). Le mât et le bâton sont verticaux, donc tous deux perpendiculaires au sol : $(BT) \perp (SB)$ et $(CD) \perp (SB)$, d'où $(CD) \parallel (BT)$.

Étape 2 : configuration de Thalès. Les triangles SCD et SBT sont en configuration de Thalès, de sommet commun S , avec $(CD) \parallel (BT)$.

Étape 3 : application de la propriété directe de Thalès.

$$\frac{SC}{SB} = \frac{SD}{ST} = \frac{CD}{BT} \quad \text{soit} \quad \frac{1,8}{12} = \frac{1,5}{BT}.$$

Par le produit en croix :

$$BT = \frac{1,5 \times 12}{1,8} = \frac{18}{1,8} = 10.$$

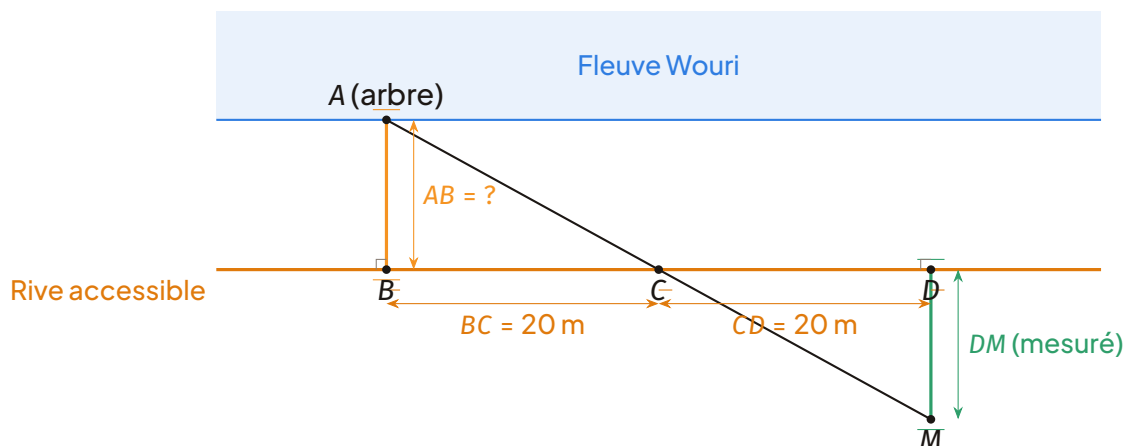
Étape 4 : conclusion. Le mât du collège mesure 10 mètres de haut.

EXEMPLE Vérification rapide

On peut contrôler la cohérence : le rapport de réduction est $\frac{1,8}{12} = 0,15$, donc le bâton est 0,15 fois le mât : $10 \times 0,15 = 1,5$ m. C'est bien la hauteur du bâton : le résultat est cohérent.

3.3 Application 1 : mesurer la largeur d'une rivière sans la traverser

Comment mesurer la largeur du fleuve Wouri sans bateau ni pont ? Les géomètres utilisent une méthode classique basée sur Thalès : on construit sur la rive accessible un triangle rectangle semblable à celui formé par la largeur du fleuve.



Mesure de la largeur AB : on choisit C et D sur la rive tels que $BC = CD$.
En D , on lève la perpendiculaire et on place M tel que A, C, M soient alignés. Alors $(AB) \parallel (DM)$ et Thalès au sommet C donne $AB = DM$.

EXEMPLE Calcul de la largeur du fleuve

Construction :

1. Planter un piquet B sur la rive, face à l'arbre A (largeur AB inconnue).
2. Sur la rive, choisir C et D alignés avec B de sorte que $BC = CD$ (par exemple 20 m chacun).
3. En D , tracer la perpendiculaire à la rive (vers l'intérieur des terres).
4. Sur cette perpendiculaire, placer M de manière que A, C, M soient alignés (visée). Mesurer DM .

Justification : (AB) et (DM) sont toutes deux perpendiculaires à la rive (BD) , donc $(AB) \parallel (DM)$. Les points A, C, M sont alignés par construction ; B, C, D sont alignés sur la rive. Les triangles ABC et MDC sont en configuration de Thalès de sommet C . Application de Thalès :

$$\frac{AB}{DM} = \frac{BC}{CD}.$$

Comme on a choisi $BC = CD$, le rapport vaut 1, donc $AB = DM$. Il suffit de mesurer DM pour connaître la largeur du fleuve. Si $DM = 20$ m, le fleuve fait 20 m de large.

3.4 Application 2 : hauteur d'un arbre ou d'un immeuble à Yaoundé

La méthode du mât se généralise : pour mesurer la hauteur d'un fromager dans la cour du collège ou d'un immeuble du centre-ville de Yaoundé, deux techniques sont au programme.

Méthode de l'ombre. C'est exactement le problème du mât résolu plus haut : on compare l'ombre de l'objet à celle d'un bâton de hauteur connue, au même instant (pour que les rayons du soleil

soient les mêmes).

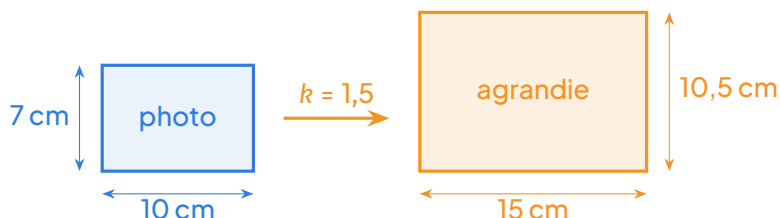
Méthode du bâton (visée à hauteur d'œil). On place un bâton vertical entre l'œil et l'immeuble, de sorte que le sommet du bâton, l'œil et le sommet de l'immeuble soient alignés. L'œil est le sommet commun de la configuration de Thalès; le bâton et l'immeuble, tous deux verticaux, sont les deux parallèles. En mesurant la distance œil-bâton et la distance œil-immeuble, on calcule la hauteur cherchée par proportionnalité.

ATTENTION Conditions d'application

Pour que la méthode de l'ombre soit valable, il faut : (1) prendre les deux mesures au même instant (le soleil tourne!); (2) que le sol soit plat et horizontal; (3) que l'objet et le bâton soient bien verticaux, donc parallèles entre eux. Sans parallélisme justifié, pas de Thalès.

3.5 Application 3 : agrandissement et réduction de plans

Quand on photocopie un document à 150 % ou qu'on dessine le plan d'une parcelle à l'échelle $\frac{1}{200}$, on effectue un **agrandissement** ou une **réduction** : toutes les longueurs sont multipliées par un même nombre k , appelé **rapport** (ou échelle). Si $k > 1$, c'est un agrandissement; si $0 < k < 1$, une réduction. Les angles, eux, ne changent pas : la figure garde la même forme. C'est encore Thalès qui se cache derrière : les longueurs correspondantes sont proportionnelles.



Agrandissement d'une photo rectangulaire de rapport $k = 1,5$: chaque longueur est multipliée par 1,5 ($10 \times 1,5 = 15$ cm et $7 \times 1,5 = 10,5$ cm).

EXEMPLE Plan d'une parcelle à l'échelle

Sur le plan d'une parcelle à Nkongsamba, dessiné à l'échelle $\frac{1}{500}$, le terrain mesure 8 cm de long. La longueur réelle est $8 \times 500 = 4000$ cm = 40 m. Inversement, une façade réelle de 25 m (2500 cm) est représentée par $2500 \div 500 = 5$ cm sur le plan.

3.6 Application 4 : partage d'un segment en parties proportionnelles

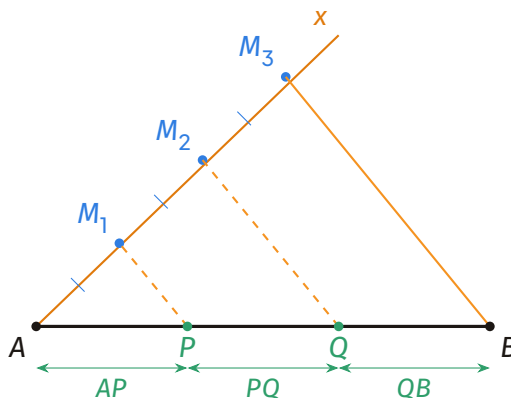
Situation. Trois frères veulent partager un terrain rectangulaire bordé par une route en trois lots de même largeur de façade. Comment tracer les limites au cordeau, sans instrument de me-

sure sophistiqué? La réponse est un classique de la géométrie : le **partage d'un segment en parties égales** grâce à des droites parallèles.

MÉTHODE Partager un segment $[AB]$ en 3 parties égales

1. Tracer une demi-droite $[Ax)$ quelconque (différente de (AB)).
2. Reporter sur $[Ax)$, au compas, trois fois la même longueur : $AM_1 = M_1M_2 = M_2M_3$.
3. Tracer la droite (BM_3) .
4. Tracer les parallèles à (BM_3) passant par M_1 et M_2 : elles coupent $[AB]$ en P et Q .
5. Alors $AP = PQ = QB$: le segment est partagé en trois parties égales.

La justification est la propriété directe de Thalès appliquée dans le triangle ABM_3 : le parallélisme des droites transmet la proportionnalité des partages.



Partage de $[AB]$ en trois parties égales : les droites (M_1P) , (M_2Q) et (M_3B) sont parallèles, donc $AP = PQ = QB$.

EXEMPLE Partage d'une somme d'argent

Le même principe de proportionnalité permet de partager une somme de 60000 FCFA entre trois personnes proportionnellement aux nombres 2, 3 et 5 (par exemple selon les jours travaillés). Le total des parts est $2 + 3 + 5 = 10$. Chaque personne reçoit :

$$\frac{2}{10} \times 60000 = 12000 \text{ F}; \quad \frac{3}{10} \times 60000 = 18000 \text{ F}; \quad \frac{5}{10} \times 60000 = 30000 \text{ F}.$$

Vérification : $12000 + 18000 + 30000 = 60000 \text{ F}$. Le partage est correct.

3.7 Rédiger une solution complète : le modèle BEPC

Au BEPC, une question de géométrie utilisant Thalès est notée sur la **rigueur de la rédaction** autant que sur le calcul. Voici la structure attendue, que tu dois reproduire à chaque fois :

À RETENIR Les 5 éléments d'une solution complète

1. Un schéma codé : points nommés, longueurs connues reportées, parallélisme codé par des flèches.
2. Les hypothèses énoncées : alignement des points, parallélisme des droites (avec sa justification).
3. La propriété citée : « D'après la propriété directe de Thalès... » suivie de l'égalité des rapports.
4. Le calcul : produit en croix, avec des longueurs dans la même unité.
5. La réponse : valeur avec unité et phrase de conclusion répondant à la question posée.

ATTENTION Erreurs fréquentes à éviter

- Appliquer Thalès sans avoir justifié le parallélisme des deux droites : la propriété ne s'applique pas !
- Écrire les rapports « en croix » de travers : vérifie que chaque rapport compare des côtés correspondants (ceux qui se font face dans les deux triangles).
- Oublier l'unité dans la réponse finale, ou donner une réponse sans phrase de conclusion.
- Mélanger les unités dans le calcul (m et cm) : convertis tout avant de poser l'égalité des rapports.

LESAVAIS-TU ? Thalès, métier : géomètre-expert

Le principe que tu viens d'apprendre est vieux de plus de 2500 ans : la légende raconte que Thalès de Milet mesura la hauteur de la pyramide de Khéops en Égypte grâce à son ombre, exactement comme notre mât. Aujourd'hui encore, au Cameroun, les géomètres-experts utilisent ce principe de proportionnalité pour le bornage des terrains, la topographie des parcelles et l'établissement des titres fonciers. Les instruments ont changé (théodolites, GPS), mais les mathématiques derrière sont celles de ton cours de 3ème !

EXERCICE 2 À toi de jouer

Un poteau électrique de la campagne de Bafoussam projette une ombre de 7,5 m. Au même instant, un piquet vertical de 1,2 m projette une ombre de 1,5 m. Calcule la hauteur du poteau, en rédigeant ta solution selon les 5 éléments du modèle BEPC.

4 PROPRIÉTÉ RÉCIPROQUE DE THALÈS**4.1 De l'application au raisonnement inverse**

Dans la section précédente, nous avons vu comment la propriété directe de Thalès permet de **calculer une longueur inconnue** lorsque l'on sait déjà que deux droites sont parallèles. Mais dans la vie courante, comme en géométrie, on se trouve souvent face à la situation inverse : **on connaît des mesures, et l'on veut prouver que deux droites sont parallèles**.

Imagine un menuisier à Yaoundé qui pose une étagère. Il a mesuré les équerres : $AM = 40$ cm, $AB = 60$ cm d'un côté, et $AN = 50$ cm, $AC = 75$ cm de l'autre. Avant de visser définitivement, il veut être sûr que l'étagère (MN) est bien parallèle au sol (BC). Comment faire sans équerre de menuisier ni niveau à bulle ? C'est exactement le rôle de la **propriété réciproque de Thalès** : transformer une égalité de rapports en une certitude de parallélisme.

4.2 Énoncé de la propriété réciproque**PROPRIÉTÉ Réciproque de Thalès — Admise en classe de 3ème**

Soit un triangle ABC . Soient M un point du segment $[AB]$ et N un point du segment $[AC]$, distincts de A . Si les points A, M, B sont alignés dans cet ordre et les points A, N, C sont alignés dans cet ordre, et si l'égalité des rapports est vérifiée :

$$\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}$$

alors les droites (MN) et (BC) sont parallèles.

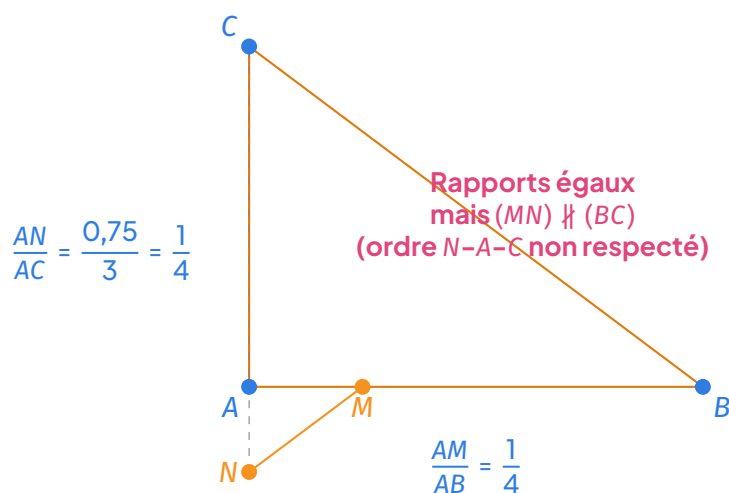
ATTENTION L'ordre des points : une condition indispensable

L'hypothèse « A, M, B alignés dans cet ordre » (et de même pour A, N, C) signifie que M appartient au segment $[AB]$ et N au segment $[AC]$. Autrement dit, M est entre A et B , et N est entre A et C .

Si cet ordre n'est pas respecté (par exemple si M est sur la droite (AB) mais en dehors du segment $[AB]$), l'égalité des rapports ne garantit plus le parallélisme. C'est l'erreur la plus

fréquente au BEPC : calculer les rapports, trouver l'égalité, et conclure trop vite sans vérifier où se placent réellement les points.

4.3 Contre-exemple : quand l'ordre n'est pas respecté



Contre-exemple : $M \in [AB]$ mais $N \notin [AC]$ (ordre N-A-C). Les rapports sont égaux ($\frac{1}{4}$), pourtant (MN) coupe (BC) : elles ne sont pas parallèles. L'hypothèse d'ordre est violée.

4.4 Pourquoi cela marche-t-il ? (Démonstration guidée, admise en 3ème)

Bien que la démonstration rigoureuse fasse appel à des axiomes du niveau supérieur, on peut en donner une version intuitive et convaincante, admise au BEPC, qui repose sur l'unicité de la parallèle.

EXPÉRIENCE Démonstration guidée de la réciproque

On considère un triangle ABC et des points $M \in [AB]$, $N \in [AC]$ tels que $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}$.

1. Construction : Par le point M , on trace la parallèle à (BC) . Elle coupe (AC) en un point que l'on note N' .
2. Application de la directe : Dans le triangle ABC , comme $(MN') \parallel (BC)$ et $M \in [AB]$, la propriété directe de Thalès nous donne :

$$\frac{AM}{AB} = \frac{AN'}{AC}$$

3. Comparaison : Par hypothèse, on a $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}$. Donc :

$$\frac{AN'}{AC} = \frac{AN}{AC} \Rightarrow AN' = AN$$

4. Conclusion : Les points N et N' appartiennent tous les deux à la demi-droite $[AC)$ (car A, N, C et A, N', C sont alignés dans le même ordre) et sont à la même distance de A . Ils coïncident donc : $N = N'$.
5. Comme $(MN') \parallel (BC)$ par construction et $N = N'$, la droite (MN) est bien parallèle à (BC) .
C'est cette logique — unicité du point sur une demi-droite à une distance donnée — qui valide la réciproque. En 3ème, on admet le résultat en citant le théorème.

4.5 Méthode : Démontrer que deux droites sont parallèles

MÉTHODE Vérifier le parallélisme par la réciproque de Thalès

Pour prouver que $(MN) \parallel (BC)$ dans un triangle ABC avec $M \in (AB)$ et $N \in (AC)$:

1. Vérifier l'alignement et l'ordre : Écrire explicitement : « A, M, B sont alignés dans cet ordre » et « A, N, C sont alignés dans cet ordre ». (Cela veut dire $M \in [AB]$ et $N \in [AC]$).
2. Calculer les deux rapports séparément : Calculer $\frac{AM}{AB}$ et $\frac{AN}{AC}$. Simplifier les fractions si possible.
3. Comparer : Montrer que les deux fractions sont égales (même valeur décimale, ou même fraction irréductible, ou égalité des produits en croix : $AM \times AC = AN \times AB$).
4. Conclure : Écrire : « D'après la réciproque de Thalès, comme les points sont alignés dans le même ordre et $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}$, les droites (MN) et (BC) sont parallèles. »

4.6 Exemple chiffré détaillé

EXEMPLE Vérification de parallélisme

Soit un triangle ABC . On place M sur $[AB]$ et N sur $[AC]$ tels que :

$$AM = 2 \text{ cm}, \quad AB = 5 \text{ cm}, \quad AN = 3 \text{ cm}, \quad AC = 7,5 \text{ cm}.$$

Montrer que $(MN) \parallel (BC)$.

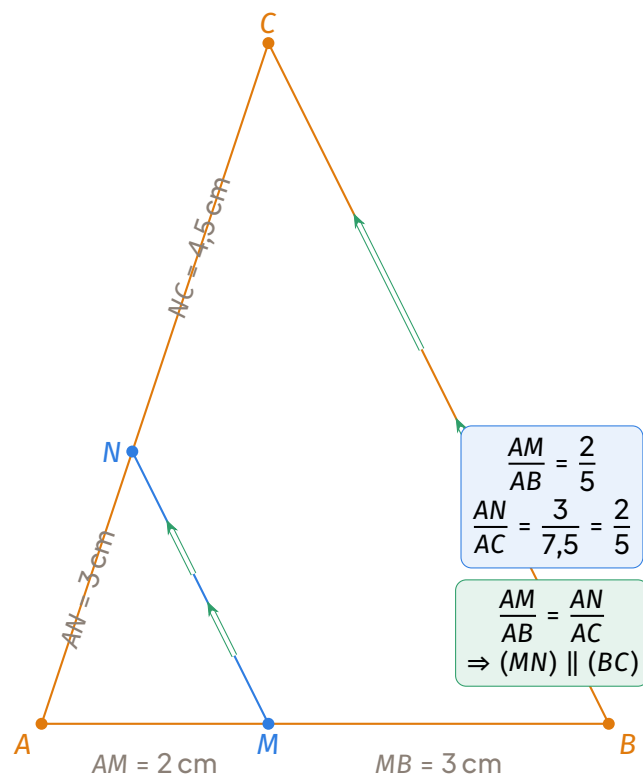
Résolution rédigée (modèle BEPC) :

1. **Alignement et ordre** : Par construction, M appartient au segment $[AB]$ et N appartient au segment $[AC]$. Donc A, M, B sont alignés dans cet ordre, et A, N, C sont alignés dans cet ordre.

2. Calcul des rapports :

$$\frac{AM}{AB} = \frac{2}{5} = 0,4$$

$$\frac{AN}{AC} = \frac{3}{7,5} = \frac{30}{75} = \frac{2}{5} = 0,4$$

3. Comparaison : On trouve $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = 0,4$ (ou $\frac{2}{5}$).4. Conclusion : D'après la réciproque du théorème de Thalès, les droites (MN) et (BC) sont parallèles.

Configuration de Thalès : les rapports sont égaux ($\frac{2}{5}$), les points sont dans l'ordre sur les segments, donc $(MN) \parallel (BC)$.

4.7 Autre exemple : fractions simplifiées

EXERCICE RÉSOLU 4 Parallélisme et fractions irréductibles

Dans le triangle RST , les points U et V sont placés sur les segments $[RS]$ et $[RT]$ respectivement. On donne : $RU = 4 \text{ cm}$, $RS = 6 \text{ cm}$, $RV = 6 \text{ cm}$, $RT = 9 \text{ cm}$. Montrer que $(UV) \parallel (ST)$.

SOLUTION

Solution :

1. $U \in [RS]$ et $V \in [RT]$, donc R, U, S alignés dans cet ordre et R, V, T alignés dans cet ordre.
2. $\frac{RU}{RS} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$.
3. $\frac{RV}{RT} = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}$.
4. On a $\frac{RU}{RS} = \frac{RV}{RT} = \frac{2}{3}$.
5. Par la réciproque de Thalès, $(UV) \parallel (ST)$.

4.8 Erreurs classiques à ne plus commettre**ATTENTION Pièges à éviter absolument**

- Oublier la phrase d'alignement/ordre. Écrire seulement « $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}$, donc $(MN) \parallel (BC)$ » fait perdre la moitié des points (ou tous les points) au BEPC. La condition d'ordre est une hypothèse du théorème, elle doit être citée.
- Confondre directe et réciproque.
 - Directe : « $(MN) \parallel (BC)$ donc $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}$ » (on cherche une longueur).
 - Réciproque : « $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}$ donc $(MN) \parallel (BC)$ » (on prouve un parallélisme).
- Utiliser les mauvais segments. Le rapport est toujours $\frac{\text{côté du petit triangle}}{\text{côté correspondant du grand triangle}}$ (ex : $\frac{AM}{AB}$, pas $\frac{AM}{MB}$). Attention : $\frac{AM}{MB} = \frac{AN}{NC}$ est aussi vrai si $(MN) \parallel (BC)$, mais ce n'est pas l'énoncé standard du théorème de Thalès au programme de 3ème. Reste sur $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$.
- Calculer un seul rapport. Il faut les deux calculs distincts, puis la comparaison. Dire « $2/5 = 3/7,5$ » sans montrer $2/5 = 0,4$ et $3/7,5 = 0,4$ est insuffisant.

4.9 Exercices d'application immédiate**EXERCICE 3 Entraînement : Vérifier le parallélisme**

Dans chaque figure ci-dessous, le triangle est nommé ABC , avec $M \in [AB]$ et $N \in [AC]$. Les longueurs sont en centimètres. Déterminer, en justifiant soigneusement, si $(MN) \parallel (BC)$.

1. $AM = 3$, $AB = 7$, $AN = 4,5$, $AC = 10,5$.

2. $AM = 5, AB = 8, AN = 6, AC = 9$.
3. $AM = 2,4, AB = 6, AN = 3,2, AC = 8$.
4. $AM = 4, MB = 6, AN = 5, NC = 7,5$. (Attention : on donne MB et NC , pas AB et AC directement!)

CORRIGÉ Exercice : Vérifier le parallélisme

1. Alignement : $M \in [AB], N \in [AC]$.
 $\frac{AM}{AB} = \frac{3}{7}, \frac{AN}{AC} = \frac{4,5}{10,5} = \frac{45}{105} = \frac{3}{7}$.
 Égalité vérifiée $\Rightarrow (MN) \parallel (BC)$.
2. Alignement : $M \in [AB], N \in [AC]$.
 $\frac{AM}{AB} = \frac{5}{8} = 0,625, \frac{AN}{AC} = \frac{6}{9} = \frac{2}{3} \approx 0,666$.
 Rapports différents $\Rightarrow (MN)$ n'est pas parallèle à (BC) .
3. Alignement : $M \in [AB], N \in [AC]$.
 $\frac{AM}{AB} = \frac{2,4}{6} = \frac{24}{60} = \frac{2}{5} = 0,4, \frac{AN}{AC} = \frac{3,2}{8} = \frac{32}{80} = \frac{2}{5} = 0,4$.
 Égalité vérifiée $\Rightarrow (MN) \parallel (BC)$.
4. Piège! On a $MB = 6$ et $NC = 7,5$. Il faut d'abord retrouver AB et AC .
 $AB = AM + MB = 4 + 6 = 10, AC = AN + NC = 5 + 7,5 = 12,5$.
 $\frac{AM}{AB} = \frac{4}{10} = \frac{2}{5} = 0,4, \frac{AN}{AC} = \frac{5}{12,5} = \frac{50}{125} = \frac{2}{5} = 0,4$.
 Égalité vérifiée $\Rightarrow (MN) \parallel (BC)$.

4.10 Synthèse : Directe vs Réciproque

À RETENIR Résumé visuel : Les deux visages de Thalès

	Propriété DIRECTE	Propriété RÉCIPROQUE
Point de départ (Hypothèses)	$(MN) \parallel (BC)$ A, M, B et A, N, C alignés même ordre	$\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}$ A, M, B et A, N, C alignés même ordre
Conclusion (Thèse)	$\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$	$(MN) \parallel (BC)$
Question type	« Calculer MN », « Calculer AC »	« Prouver que $(MN) \parallel (BC)$ », « Vérifier si... »
Mots-clés rédaction	« D'après Thalès dans le triangle ABC ... »	« D'après la réciproque de Thalès... »

LESAVAIS-TU ? Thalès au champ : l'alignement des cultures

Au Cameroun, comme partout dans les zones agricoles (Dschang, Ngaoundéré, Maroua), les agriculteurs utilisent intuitivement la réciproque de Thalès pour planter en lignes parallèles. Pour tracer des rangées de maïs ou de haricots parfaitement parallèles sans GPS, on plante deux piquets A et B pour la première rangée. On choisit un point M sur la ligne AB . On mesure AM et AB . On reporte le même rapport sur une ligne de départ AC pour trouver N tel que $\frac{AN}{AC} = \frac{AM}{AB}$. La ligne MN tracée à la corde sera mathématiquement parallèle à AB . C'est de la géométrie vivante, sans théodolite ni laser !

5 CONTRAPOSÉE : PROUVER QUE DES DROITES NE SONT PAS PARALLÈLES

Dans la section précédente, nous avons vu comment la réciproque de Thalès permet de **prouver que deux droites sont parallèles** en vérifiant l'égalité des rapports. Mais que se passe-t-il si les rapports **ne sont pas égaux** ? C'est précisément la question à laquelle répond la **contraposée**. C'est un outil logique puissant, souvent oublié, mais indispensable pour conclure négativement : « ces droites ne sont pas parallèles ».

5.1 Rappel logique : la contraposée

Rappelons un principe fondamental de la logique mathématique, valable pour **toute** implication vraie.

DÉFINITION Contraposée d'une implication

Soit une implication de la forme « Si P , alors Q » (notée $P \Rightarrow Q$). Sa contraposée est l'implication : « Si non Q , alors non P » (notée $\neg Q \Rightarrow \neg P$).

PROPRIÉTÉ Équivalence logique

Une implication et sa contraposée sont logiquement équivalentes : elles sont simultanément vraies ou simultanément fausses.

$$(P \Rightarrow Q) \iff (\neg Q \Rightarrow \neg P)$$

Si une propriété (théorème) est vraie, sa contraposée l'est automatiquement, sans nouvelle démonstration.

Intuition : Si « S'il pleut, le sol est mouillé » est vrai, alors « Si le sol n'est **pas** mouillé, il n'a **pas** plu » est aussi vrai. En revanche, l'inverse (« Si le sol est mouillé, il a plu ») et la réciproque peuvent

être faux (arrosage, fuite de tuyau).

Appliquons cela à la propriété directe de Thalès.

5.2 Énoncé de la contraposée de Thalès

La propriété directe s'écrit :

$$P : \begin{cases} A, M, B \text{ alignés dans cet ordre} \\ A, N, C \text{ alignés dans cet ordre} \\ (MN) \parallel (BC) \end{cases} \Rightarrow Q : \frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$$

Sa contraposée (« Si non Q, alors non P ») donne :

PROPRIÉTÉ Contraposée de la propriété de Thalès

Soit un triangle ABC . Soient $M \in (AB)$ et $N \in (AC)$, les points étant dans le même ordre ($A - M - B$ et $A - N - C$). Si les rapports ne sont pas égaux :

$$\frac{AM}{AB} \neq \frac{AN}{AC}$$

alors les droites (MN) et (BC) ne sont pas parallèles (elles sont sécantes).

ATTENTION Conditions d'application indispensables

Pour utiliser la contraposée, il faut impérativement vérifier avant tout calcul :

1. M appartient bien à la droite (AB) et N à la droite (AC) (alignement).
2. Les points sont dans le même ordre : $A - M - B$ et $A - N - C$ (ou $M - A - B$ et $N - A - C$, etc.).
L'ordre détermine le sens des segments et la validité des rapports.

Si l'alignement ou l'ordre n'est pas respecté, la contraposée (comme la directe et la réciproque) ne s'applique pas. On ne peut rien conclure sur le parallélisme avec Thalès.

5.3 Distinction claire entre les trois usages

C'est le cœur de la maîtrise de Thalès en 3ème : savoir **quelle propriété invoquer** selon la question posée.

MÉTHODE Choisir la bonne propriété de Thalès

1. On cherche une longueur inconnue (ou on vérifie une égalité de longueurs)
→ Propriété DIRECTE
Hypothèses : Parallélisme connu + Alignements + Ordre.

Conclusion : Égalité des rapports $\Rightarrow$ Calcul de longueur.

2. On veut PROUVER que deux droites SONT parallèles
 $\rightarrow$ Propriété RÉCIPROQUE
 Hypothèses : Alignements + Ordre + Égalité des rapports (vérifiée par le calcul).
 Conclusion : Parallélisme.
3. On veut PROUVER que deux droites NE SONT PAS parallèles
 $\rightarrow$ Propriété CONTRAPOSÉE
 Hypothèses : Alignements + Ordre + Inégalité des rapports (vérifiée par le calcul).
 Conclusion : Non-parallélisme (droites sécantes).

Voici un tableau récapitulatif visuel pour ne plus jamais confondre :

TABLEAU RÉCAPITULATIF : LES TROIS PROPRIÉTÉS DE THALÈS			
Propriété	Hypothèses	Conclusion (Ce qu'on obtient)	Usage principal
Directe	$(MN) \parallel (BC)$ A, M, B alignés (ordre)	$\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$	Calculer une longueur
Réciproque	A, M, B alignés (ordre) $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}$	$(MN) \parallel (BC)$	Prouver le parallélisme
Contraposée	A, M, B alignés (ordre) $\frac{AM}{AB} \neq \frac{AN}{AC}$	(MN) n'est pas $\parallel$ à (BC)	Prouver le non-parallélisme

Les trois visages de Thalès : un même triangle, trois questions différentes.

5.4 Exemple chiffré détaillé

Appliquons la méthode sur un cas concret.

EXERCICE RÉSOLU 5

Utiliser la contraposée pour prouver le non-parallélisme

Dans le triangle ABC , on place $M \in [AB]$ et $N \in [AC]$ tels que : $AM = 2$ cm, $AB = 5$ cm, $AN = 3$ cm, $AC = 8$ cm. Montrer que les droites (MN) et (BC) ne sont pas parallèles.

SOLUTION

Solution rédigée :

1. Vérification des hypothèses (alignement et ordre). D'après l'énoncé, $M \in [AB]$ et $N \in$

[AC]. Les points sont donc alignés dans l'ordre $A - M - B$ et $A - N - C$. Les hypothèses de configuration sont satisfaites.

2. Calcul des rapports.

$$\frac{AM}{AB} = \frac{2}{5} = 0,4$$

$$\frac{AN}{AC} = \frac{3}{8} = 0,375$$

3. Comparaison. On observe que $0,4 \neq 0,375$, donc :

$$\frac{AM}{AB} \neq \frac{AN}{AC}$$

4. Conclusion par la contraposée. Puisque les rapports sont inégaux, d'après la contraposée de la propriété de Thalès, les droites (MN) et (BC) ne sont pas parallèles. Elles sont sécantes.

EXEMPLE Autre exemple numérique

Soit un triangle ABC avec $M \in (AB)$, $N \in (AC)$ (ordre $A - M - B$, $A - N - C$). Données : $AM = 5$, $AB = 12$, $AN = 7$, $AC = 17$. Calculons : $\frac{AM}{AB} = \frac{5}{12} \approx 0,4167$ $\frac{AN}{AC} = \frac{7}{17} \approx 0,4118$ Les rapports sont différents (même s'ils sont proches!). $\Rightarrow (MN)$ et (BC) ne sont pas parallèles.

5.5 Applications pratiques : vérifier la réalité

La contraposée n'est pas qu'un exercice scolaire : c'est l'outil du **contrôle qualité** et de la **vérification sur le terrain**.

LESAVAIS-TU ? Le tailleur et le tissu pagne

Au marché central de Yaoundé ou de Douala, un tailleur coupe un grand rectangle de tissu pagne pour faire une chemise. Il doit vérifier que les deux grands bords (les lisières) sont bien parallèles avant de couper, sinon la chemise sera de travers. Il ne peut pas mesurer l'angle (pas de grand rapporteur). Il utilise la contraposée de Thalès :

1. Il choisit un coin A du tissu.
2. Sur un bord, il marque un point M à 50 cm. Sur l'autre bord, un point N à 80 cm.
3. Il mesure la distance MN (diagonale) et la compare à ce qu'elle devrait être si c'était parallèle (calcul via Thalès direct ou mesure de l'autre diagonale).
4. Si les rapports ne collent pas ($AM/AB \neq AN/AC$), la contraposée lui dit formellement : « Attention ! Ces bords ne sont pas parallèles, le tissu est déformé. »

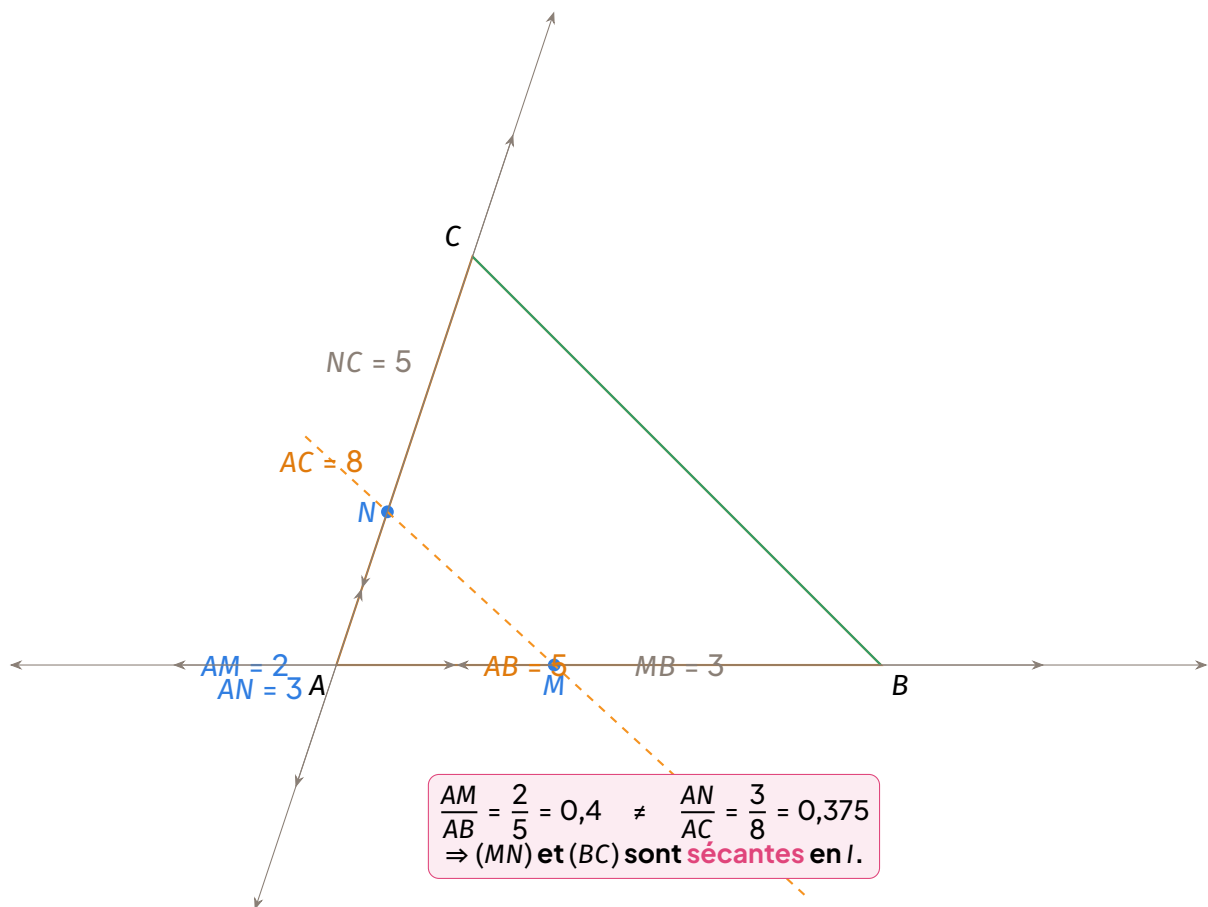
C'est une application directe de « non $Q \Rightarrow$ non P » : rapports inégaux $\Rightarrow$ pas de parallélisme.

LESAVAIS-TU ? Électricien / Maçon : verticalité d'un mur

Pour vérifier qu'un mur est vertical (parallèle à la verticale), on peut utiliser un fil à plomb (verticale de référence) et mesurer des écartements à deux hauteurs différentes (A en bas, B en haut). Si les rapports des écartements horizontaux ne sont pas égaux, le mur n'est pas vertical (il penche). La contraposée valide le diagnostic.

5.6 Illustration géométrique : rapports inégaux $\Rightarrow$ droites sécantes

La figure ci-dessous montre concrètement ce qui se passe quand les rapports diffèrent : la droite (MN) « tourne » par rapport à (BC) et la coupe nécessairement.



5.7 Synthèse et pièges à éviter avant les exercices

À RETENIR Résumé : Les 3 cartes à jouer avec Thalès

Question posée	Propriété	On vérifie...	On conclut...
Calculer MN , AB , AC ...	Directe	Parallélisme + Alignements	Égalité des rapports → Longueurs
Prouver $(MN) \parallel (BC)$	Réciproque	Alignements + $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}$	Parallélisme
Prouver (MN) non $\parallel (BC)$	Contraposée	Alignements + $\frac{AM}{AB} \neq \frac{AN}{AC}$	Non-parallélisme (sécantes)

ATTENTION Les 3 erreurs fatales à ne plus commettre

- Oublier de vérifier l'alignement et l'ordre. Écrire « D'après la contraposée de Thalès... » sans avoir écrit « $M \in (AB)$, $N \in (AC)$ dans l'ordre $A - M - B$ et $A - N - C$ » fait perdre tous les points de la justification au BEPC.
- Confondre Réciproque et Contraposée.
 - Rapports égaux → Réciproque → SONT parallèles.
 - Rapports inégaux → Contraposée → NE SONT PAS parallèles.
- Arrondir trop vite. $\frac{5}{12} \approx 0,417$ et $\frac{7}{17} \approx 0,412$. Si tu arrondis à 0,42 pour les deux, tu crois à tort qu'ils sont égaux. Garde les fractions ou calcule en produit en croix ($5 \times 17 = 85$ vs $7 \times 12 = 84$) pour être exact.

EXERCICE RÉSOLU 6 Examen type BEPC : Argumenter avec la contraposée

Dans la figure ci-contre (non fournie, se fier aux données), A, M, B sont alignés dans cet ordre et A, N, C sont alignés dans cet ordre. On donne : $AM = 4,5$ cm, $MB = 3,5$ cm, $AN = 6$ cm, $NC = 4$ cm. Les droites (MN) et (BC) sont-elles parallèles ? Justifier.

SOLUTION

Rédaction attendue :

- Calcul des longueurs totales : $AB = AM + MB = 4,5 + 3,5 = 8$ cm. $AC = AN + NC = 6 + 4 = 10$ cm.
- Calcul des rapports : $\frac{AM}{AB} = \frac{4,5}{8} = \frac{45}{80} = \frac{9}{16}$. $\frac{AN}{AC} = \frac{6}{10} = \frac{3}{5} = \frac{9,6}{16}$.
- Comparaison (produit en croix plus sûr) : $AM \times AC = 4,5 \times 10 = 45$. $AN \times AB = 6 \times 8 = 48$.

Comme $45 \neq 48$, on a $\frac{AM}{AB} \neq \frac{AN}{AC}$.

4. Conclusion : Les points M et N sont sur les côtés $[AB]$ et $[AC]$ (alignements et ordre vérifiés). Comme les rapports ne sont pas égaux, d'après la contraposée du théorème de Thalès, les droites (MN) et (BC) ne sont pas parallèles.

5.8 Exercices d'entraînement immédiat

EXERCICE 4 Choix de la propriété

Pour chaque situation, indique quelle propriété de Thalès utiliser (Directe, Réciproque ou Contraposée) et écris la conclusion attendue.

1. Dans $\triangle ABC$, $M \in [AB]$, $N \in [AC]$, $(MN) \parallel (BC)$. On connaît AM , AB , AC . On cherche AN .
2. Dans $\triangle DEF$, $P \in [DE]$, $Q \in [DF]$. On vérifie que $\frac{DP}{DE} = \frac{DQ}{DF}$. On veut savoir si $(PQ) \parallel (EF)$.
3. Dans $\triangle GHI$, $R \in [GH]$, $S \in [GI]$. On calcule $\frac{GR}{GH} = 0,6$ et $\frac{GS}{GI} = 0,55$. On veut savoir si $(RS) \parallel (HI)$.
4. Un menuisier vérifie l'équerrage d'une porte rectangulaire. Il mesure les diagonales AC et BD qui se coupent en O . Il compare AO/AC et BO/BD . Quelle propriété utilise-t-il implicitement ?

EXERCICE 5 Preuve de non-parallélisme

Soit un triangle JKL . Les points M et N sont sur les demi-droites $[JK)$ et $[JL)$ (ordre $J - M - K$ et $J - N - L$). On a : $JM = 12$, $JK = 20$, $JN = 15$, $JL = 24$. Montrer que (MN) et (KL) ne sont pas parallèles.

EXERCICE 6 Cas limite : ordre des points

Dans un triangle OPQ , $R \in (OP)$ et $S \in (OQ)$. On a $OR = 6$, $OP = 10$, $OS = 9$, $OQ = 15$.

1. Vérifier si $\frac{OR}{OP} = \frac{OS}{OQ}$.
2. Si l'ordre est $O - R - P$ et $O - S - Q$, que conclure sur (RS) et (PQ) ?
3. Si l'ordre est $R - O - P$ et $O - S - Q$ (R de l'autre côté de O), peut-on conclure avec Thalès ? Pourquoi ?

CORRIGÉ Exercices d'entraînement immédiat

Exercice 1 :

1. Directe. Conclusion : $AN = \frac{AM \times AC}{AB}$.
2. Réciproque. Conclusion : $(PQ) \parallel (EF)$.
3. Contraposée. Conclusion : (RS) n'est pas parallèle à (HI) (elles sont sécantes).
4. Dans un rectangle, les diagonales ont même milieu O , donc $AO = OC$ et $BO = OD$. Les rapports $AO/AC = 1/2$ et $BO/BD = 1/2$ sont égaux. C'est la Réciproque de Thalès appliquée dans les triangles AOB et COD (ou AOD et BOC) qui garantit que les côtés opposés sont parallèles (parallélogramme) et l'égalité des diagonales donne le rectangle. Ici, le menuisier vérifie l'égalité des diagonales (propriété du rectangle), ce qui revient à vérifier l'égalité des rapports des demi-diagonales (Réciproque de Thalès).

Exercice 2 : $JK = 20 \Rightarrow \frac{JM}{JK} = \frac{12}{20} = \frac{3}{5} = 0,6$. $JL = 24 \Rightarrow \frac{JN}{JL} = \frac{15}{24} = \frac{5}{8} = 0,625$. $0,6 \neq 0,625$. Alignements et ordre vérifiés ($J - M - K$, $J - N - L$). Par la contraposée, (MN) et (KL) ne sont pas parallèles.

Exercice 3 :

1. $\frac{OR}{OP} = \frac{6}{10} = 0,6$. $\frac{OS}{OQ} = \frac{9}{15} = 0,6$. Les rapports sont égaux.
2. Ordre $O - R - P$, $O - S - Q$ + rapports égaux $\Rightarrow$ Réciproque : $(RS) \parallel (PQ)$.
3. Ordre $R - O - P$ (donc O est entre R et P) et $O - S - Q$. Les points ne sont pas dans le même ordre sur les deux droites (sur OP , O sépare R et P ; sur OQ , O est à l'extrémité). Thalès ne s'applique pas (configuration « en X » ou papillon, pas configuration « en V » ou triangle). On ne peut rien conclure avec Thalès.

Tu as maintenant toutes les cartes en main : Directe pour calculer, Réciproque pour valider le parallélisme, Contraposée pour l'invalider. La semaine prochaine, nous synthétiserons tout le chapitre et verrons des problèmes complexes mélangeant ces trois outils.

6 SYNTHÈSE ET PROLONGEMENTS**6.1 Bilan des deux propriétés de Thalès**

Après avoir étudié la propriété directe, la réciproque et la contraposée, il est temps de faire le point. Rappelle-toi que **toute utilisation du théorème de Thalès repose sur une configuration précise** : deux droites sécantes coupées par au moins deux droites parallèles.

DÉFINITION Configuration de Thalès

On appelle configuration de Thalès la figure formée par deux droites (AB) et (AC) sécantes

en A, deux points $M \in (AB)$ et $N \in (AC)$ distincts de A, tels que les droites (MN) et (BC) sont parallèles. Les points A, M, B sont alignés (de même A, N, C) ; ils peuvent être dans l'ordre A - M - B ou A - B - M (de même pour l'autre sécante). On dit que les triangles AMN et ABC sont en configuration de Thalès.

PROPRIÉTÉ Propriété directe

Si $(MN) \parallel (BC)$, alors les rapports de longueurs sont égaux :

$$\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}.$$

Cette égalité permet de calculer une longueur inconnue dès qu'on connaît les trois autres.

PROPRIÉTÉ Propriété réciproque

Si les points A, M, B et A, N, C sont alignés dans le même ordre sur chaque sécante et si

$$\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC},$$

alors $(MN) \parallel (BC)$.

ATTENTION Conditions d'application souvent oubliées

- Directe : il faut absolument que $(MN) \parallel (BC)$ soit donné ou prouvé avant d'écrire les égalités de rapports.
- Réciproque : il faut vérifier l'égalité des deux rapports et que les points sont dans le même ordre sur chaque sécante (pas de points « croisés »).
- Contraposée : pour montrer que deux droites ne sont pas parallèles, on montre que les rapports sont différents.

6.2 Fiche de rédaction modèle pour l'examen (BEPC)

Une rédaction soignée vaut des points. Voici la structure type que tu dois reproduire à chaque exercice.

MÉTHODE Rédaction type examen — Thalès

1. Citer les hypothèses : nommer les droites, les points, l'alignement et la parallélité (ou l'égalité des rapports).
2. Nommer la propriété : « D'après la propriété directe (ou réciproque) de Thalès dans le triangle ABC ... »
3. Écrire l'égalité des rapports : $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}$ (ou avec MN/BC).
4. Effectuer le calcul : substituer les valeurs connues, simplifier, résoudre l'inconnue.
5. Conclure avec unité : « Donc $NC = 6 \text{ cm}$ » ou « Donc $(MN) \parallel (BC)$ ».

6.3 Lien avec les agrandissements / réductions : le coefficient k

La configuration de Thalès est exactement celle d'un agrandissement (ou d'une réduction) du triangle AMN en ABC (ou l'inverse). Le rapport

$$k = \frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$$

est le **coefficient de réduction** (si $k < 1$) ou d'**agrandissement** (si $k > 1$) qui transforme ABC en AMN (centre A).

- Si $0 < k < 1$, AMN est une réduction de ABC (le triangle initial est ABC).
- Si $k > 1$, AMN est un agrandissement de ABC .
- Si $k = 1$, les deux triangles sont confondus.

C'est pourquoi, dans les exercices de « mise à l'échelle » (plans, cartes, maquettes), on utilise directement Thalès pour trouver les dimensions réelles à partir d'un dessin réduit.

6.4 Lien avec les triangles semblables

Deux triangles en configuration de Thalès ont **trois angles respectivement égaux** (angles correspondants formés par des parallèles) et **trois côtés proportionnels**. Ils sont donc semblables au sens de la géométrie.

PROPRIÉTÉ Triangles semblables et Thalès

Dans la configuration de Thalès, $\triangle AMN \sim \triangle ABC$. Par conséquent :

$$\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}, \quad \widehat{MAN} = \widehat{BAC}, \widehat{AMN} = \widehat{ABC}, \widehat{ANM} = \widehat{ACB}.$$

6.5 Erreurs classiques récapitulées et auto-évaluation (quiz 5 questions)

ATTENTION Pièges à éviter — checklist avant de rendre ta copie

1. Oublier la parallélité pour la directe : on n'écrit pas les rapports si $(MN) \parallel (BC)$ n'est pas assuré.
2. Inverser les rapports : $\frac{AM}{AB} \neq \frac{AB}{AM}$ sauf si $k = 1$.
3. Mélanger l'ordre des points sur une sécante (ex. A, B, M au lieu de A, M, B) : la réciproque devient fausse.
4. Confondre MN et BC dans le calcul : le rapport $\frac{MN}{BC}$ n'est utile que si on cherche MN ou BC .
5. Négliger l'unité dans la réponse finale (cm, m, km...).

EXERCICE RÉSOLU 7 Quiz d'auto-évaluation — 5 questions rapides

Énoncé : Dans le triangle ABC , les points $M \in [AB]$ et $N \in [AC]$ sont tels que $(MN) \parallel (BC)$. On donne $AM = 6$ cm, $MB = 4$ cm, $AN = 9$ cm.

1. Calcule AB et AC .
2. Détermine le coefficient $k = \frac{AM}{AB}$.
3. Trouve NC .
4. Vérifie que $\frac{MN}{BC} = k$ si $BC = 12$ cm.
5. Si on inverse les rôles (on connaît $NC = 6$), comment retrouver AN ?

SOLUTION

Solution détaillée :

1. $AB = AM + MB = 6 + 4 = 10$ cm.
Comme $(MN) \parallel (BC)$, $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} \Rightarrow \frac{6}{10} = \frac{9}{AC} \Rightarrow AC = \frac{9 \times 10}{6} = 15$ cm.
2. $k = \frac{AM}{AB} = \frac{6}{10} = 0,6$ (réduction).
3. $NC = AC - AN = 15 - 9 = 6$ cm.
4. $\frac{MN}{BC} = k = 0,6 \Rightarrow MN = 0,6 \times 12 = 7,2$ cm.
5. On utilise la réciproque : $\frac{AN}{AC} = \frac{AM}{AB} = 0,6$. Sachant $NC = 6$, $AC = AN + 6$. L'équation $\frac{AN}{AN+6} = 0,6$ donne $AN = 9$ cm (même résultat).

EXERCICE 7 Entraînement — à faire seul

Dans un triangle XYZ , $P \in [XY]$, $Q \in [XZ]$ avec $(PQ) \parallel (YZ)$. On a $XP = 8 \text{ cm}$, $PY = 4 \text{ cm}$, $XQ = 12 \text{ cm}$.

1. Calcule XY , XZ et QZ .
2. Quel est le coefficient d'agrandissement de XPQ vers XYZ ?
3. Si $YZ = 18 \text{ cm}$, quelle est la longueur de PQ ?

CORRIGÉ Exercice entraînement

1. $XY = 12 \text{ cm}$, $\frac{XP}{XY} = \frac{XQ}{XZ} \Rightarrow \frac{8}{12} = \frac{12}{XZ} \Rightarrow XZ = 18 \text{ cm}$, $QZ = 6 \text{ cm}$.
2. $k = \frac{XP}{XY} = \frac{8}{12} = \frac{2}{3}$ (réduction).
3. $PQ = k \times YZ = \frac{2}{3} \times 18 = 12 \text{ cm}$.

6.6 Synthèse finale

Tu disposes maintenant d'une **boîte à outils complète** :

- La propriété directe pour **calculer** une longueur.
- La propriété réciproque pour **prouver** une parallélité.
- La contraposée pour **prouver** que deux droites ne sont pas parallèles.
- Le lien avec l'homothétie (coefficient k) et les triangles semblables.
- Une méthode de rédaction rigoureuse, exigible au BEPC.

Entraîne-toi sur des figures variées (triangle, trapèze, losange, problèmes concrets : ombre d'un poteau, plan de ville, maquette d'architecture). La maîtrise de Thalès est un socle pour la géométrie du lycée (trigonométrie, vecteurs, géométrie analytique). Bonne révision et bon courage pour l'examen!

7 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

8 THALÈS DANS LE TRIANGLE : ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

8.1 Objectifs de l'activité

Cette activité d'intégration vise à mobiliser l'ensemble des compétences travaillées dans la leçon sur Thalès dans un contexte authentique de **modélisation géométrique** et de **résolution de problèmes concrets**. À l'issue de cette séance, vous devez être capable de :

- Reconnaître une configuration de Thalès (en « X » ou en « ^ ») dans une situation réelle et la modéliser par un schéma codé rigoureux.
- Appliquer la **propriété directe** pour calculer une longueur inaccessible (hauteur d'un mât) à partir de mesures accessibles (ombres).
- Appliquer la **propriété réciproque** ou sa **contraposée** pour décider du parallélisme de deux droites à partir de mesures de longueurs sur deux sécantes.
- Rédiger un **rapport mathématique** complet : hypothèses, propriété invoquée (avec sa condition), calculs détaillés, conclusion précise et réponse à la question posée.
- Travailler en équipe : répartir les tâches (mesures, schéma, calculs, rédaction, présentation orale).

8.2 Situation : Le géomètre du quartier

Le Collège Bilingue de Nkolbisson (Yaoundé) organise sa journée « Portes Ouvertes ». L'administration a confié à votre groupe de quatre élèves, l'équipe « Les Géomètres de Nkolbisson », deux missions techniques à réaliser dans la cour de récréation, à l'aide uniquement de matériel simple : un mètre ruban de 10 m, une règle de 1 m, un bâton de bois droit de 1,50 m de long, du crayon, du papier et une calculatrice. Aucun appareil électronique de mesure laser n'est autorisé.

Mission 1 : La hauteur du mât du drapeau. Le mât du drapeau national, planté verticalement au centre de la cour, doit être repeint. Le fournisseur de peinture demande la hauteur exacte pour établir le devis. Il est impossible de monter au sommet. En ce milieu de matinée (vers 10 h), le soleil projette des ombres nettes. Vous plantez le bâton de 1,50 m verticalement sur le sol horizontal, à proximité du mât. Vous mesurez :

- L'ombre du bâton : 1,20 m.
- L'ombre du mât : 8,40 m.

Le sol est considéré comme horizontal et le soleil assez loin pour que ses rayons soient parallèles.

Mission 2 : Vérification des lignes de handball. Deux lignes blanches, notées (d_1) et (d_2) , ont été tracées au sol pour délimiter la zone de but d'un terrain de handball. Elles doivent être **parallèles** pour respecter la réglementation. Pour les vérifier sans équerre géante, vous choisissez deux points A et B sur (d_1) et deux points C et D sur (d_2) de sorte que les droites (AC) et (BD) se coupent en un point O accessible (au niveau d'un poteau de but). Vous effectuez les mesures suivantes (en mètres) :

$$OA = 3,6 \quad ; \quad OC = 2,7 \quad ; \quad OB = 4,8 \quad ; \quad OD = 3,5.$$

Les points sont dans l'ordre $O-A-B$ sur (AC) et $O-C-D$ sur (BD) (configuration en « X »).

Chaque groupe doit produire un **rapport écrit** (une page recto maximum) contenant : un schéma codé pour chaque mission, l'énoncé des hypothèses, la propriété utilisée (directe, réciproque ou contraposée), les calculs, la conclusion numérique ou logique, et la réponse finale formulée dans le langage de la situation. Une présentation orale de 3 minutes par groupe clôturera l'activité.

8.3 Consignes

Travailler par groupe de 4. Répartir les rôles : « Mesureur », « Schématiser », « Calculeur », « Rédacteur » (le Rédacteur finalise le rapport, les autres relisent).

1. **Modélisation Mission 1** : Dessiner un schéma clair de la situation (mât, bâton, ombres, rayons solaires). Coder les longueurs connues et l'inconnue h (hauteur du mât). Justifier en une phrase pourquoi les droites (mât) et (bâton) sont parallèles et pourquoi les rayons solaires forment des sécantes.
2. **Application directe** : Écrire l'égalité des rapports issue de la propriété directe de Thalès dans le triangle formé. Calculer h en montrant les étapes (produit en croix, division). Donner la hauteur du mât en mètres, arrondie au centimètre.
3. **Modélisation Mission 2** : Dessiner la configuration en « X » avec les points O, A, B, C, D . Reporter les quatre mesures. Identifier les deux triangles concernés.
4. **Test de parallélisme** : Calculer les deux rapports $\frac{OA}{OC}$ et $\frac{OB}{OD}$. Les comparer. En déduire, en invoquant explicitement la **réciproque** ou la **contraposée** de Thalès, si les droites (d_1) et (d_2) (support de (AB) et (CD)) sont parallèles ou non.
5. **Rédaction finale** : Rédiger le rapport complet pour les deux missions. Vérifier l'orthographe mathématique (notions de « triangle », « sécantes », « parallèles », « rapports », « produit en croix »).
6. **Analyse critique (bonus)** : Si le bâton n'avait pas été planté parfaitement vertical, ou si le sol n'était pas horizontal, la propriété directe serait-elle encore applicable ? Justifier brièvement.

8.4 Ressources à mobiliser

PROPRIÉTÉ

Propriété directe de Thalès

Soit un triangle XYZ . Si une droite parallèle à (YZ) coupe (XY) en M et (XZ) en N , alors les rapports des longueurs des côtés homologues sont égaux :

$$\frac{XM}{XY} = \frac{XN}{XZ} = \frac{MN}{YZ}.$$

Au BEPC : on sait écrire l'égalité des deux rapports utiles (ex : $\frac{XM}{XY} = \frac{XN}{XZ}$) et conclure par le produit en croix.

PROPRIÉTÉ Propriété réciproque de Thalès

Soient deux droites (d_1) et (d_2) coupées par deux sécantes en A, B sur (d_1) et C, D sur (d_2) , les points étant dans l'ordre A, B et C, D (ou B, A et D, C) sur les sécantes. Si $\frac{OA}{OC} = \frac{OB}{OD}$ (ou $\frac{AB}{CD} = \frac{OA}{OC}$), alors $(d_1) \parallel (d_2)$. Condition : les points doivent être dans le même ordre sur les deux sécantes (configuration en X ou en ^).

PROPRIÉTÉ Contraposée de Thalès

Dans la même configuration, si les rapports ne sont pas égaux ($\frac{OA}{OC} \neq \frac{OB}{OD}$), alors les droites (d_1) et (d_2) ne sont pas parallèles. C'est l'outil pour prouver que deux droites ne sont pas parallèles.

MÉTHODE Produit en croix

Pour résoudre $\frac{a}{b} = \frac{c}{x}$ (avec x l'inconnue) : $a \times x = b \times c \implies x = \frac{b \times c}{a}$.

8.5 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 8 Rapport type de l'équipe « Les Géomètres de Nkolbisson »

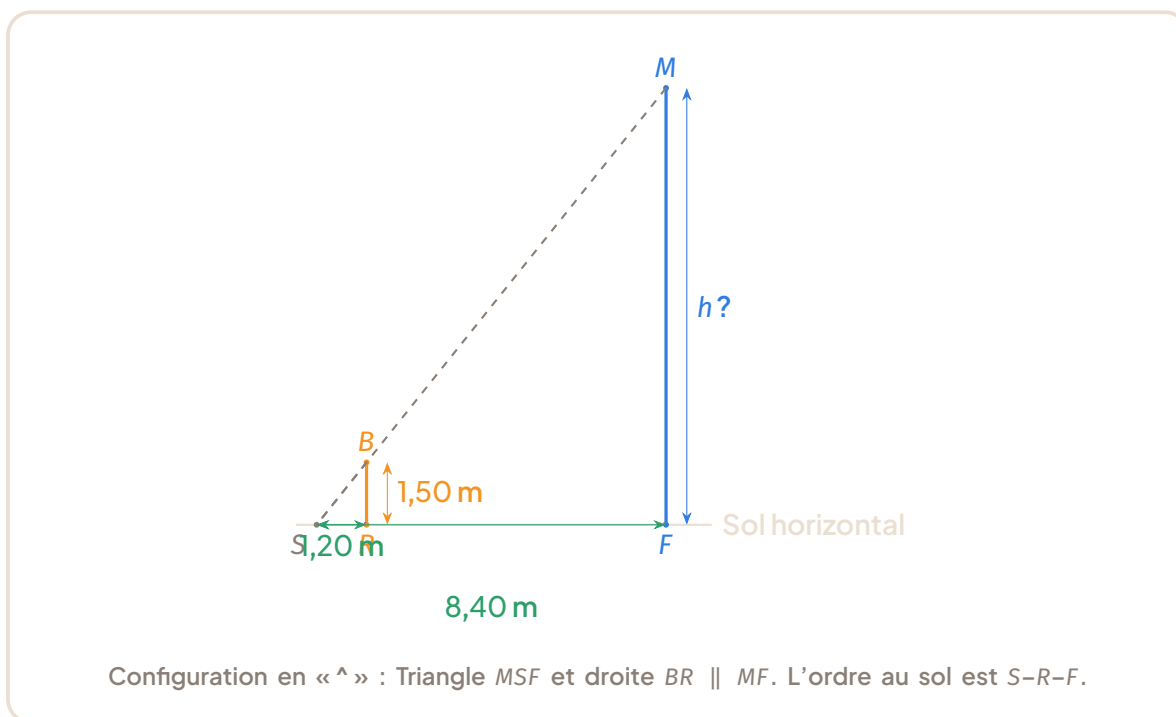
RAPPORT DE MISSION — JOURNÉE PORTES OUVERTES

1. Mission 1 : Hauteur du mât du drapeau

Hypothèses et Modélisation :

- Le mât $[MF]$ et le bâton $[BR]$ sont verticaux, donc parallèles ($MF \parallel BR$).
- Le sol est horizontal, les points F (pied du mât), R (pied du bâton) et S (bout des ombres) sont alignés.

- Les rayons solaires sont parallèles (source lointaine), donc les droites (MS) et (BS) sont confondues (c'est la même droite sécante), et (MF) et (BR) sont les deux droites parallèles coupées par les sécantes (MB) et (FS) .
- On se place dans le triangle ΔMSF . La droite (BR) est parallèle à (MF) et coupe les deux autres côtés. C'est une configuration en « ^ ».



Propriété utilisée : Propriété directe de Thalès dans le triangle MSF car $(BR) \parallel (MF)$.

$$\frac{BR}{MF} = \frac{RS}{FS}$$

Calculs : On note $h = MF$ (hauteur du mât en mètres). $BR = 1,50$; $RS = 1,20$ (ombre du bâton); $FS = 8,40$ (ombre du mât).

$$\frac{1,50}{h} = \frac{1,20}{8,40}$$

Produit en croix :

$$1,50 \times 8,40 = h \times 1,20$$

$$12,60 = 1,20 \times h$$

$$h = \frac{12,60}{1,20} = \frac{126}{12} = 10,50$$

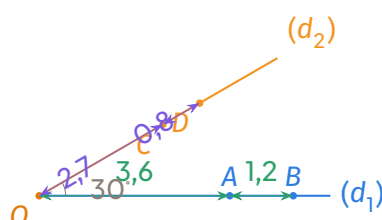
Conclusion Mission 1 : La hauteur du mât est de 10,50 m. Le devis de peinture sera établi sur cette base.

SOLUTION

2. Mission 2 : Vérification du parallélisme des lignes de handball

Hypothèses et Modélisation :

- Les lignes (d_1) et (d_2) supportent respectivement les segments $[AB]$ et $[CD]$.
- Les droites (AC) et (BD) se coupent en O (poteau de but).
- L'ordre des points sur (AC) est $O-A-B$ (donc $OA = 3,6$, $OB = 4,8$, $AB = 1,2$).
- L'ordre des points sur (BD) est $O-C-D$ (donc $OC = 2,7$, $OD = 3,5$, $CD = 0,8$).
- C'est une configuration en « X » (deux sécantes coupant deux droites en O).

Configuration en « X » : Sécantes (OA) et (OB) .

Propriété utilisée : Contraposée de Thalès (car on cherche à prouver que les droites ne sont pas parallèles, ou à vérifier l'égalité pour la réciproque). On compare les rapports des segments sur les deux sécantes issues de O .

Calculs des rapports :

$$\text{Secante } (OA) : \frac{OA}{OC} = \frac{3,6}{2,7} = \frac{36}{27} = \frac{4}{3} \approx 1,333 \dots$$

$$\text{Secante } (OB) : \frac{OB}{OD} = \frac{4,8}{3,5} = \frac{48}{35} \approx 1,371 \dots$$

Comparaison :

$$\frac{4}{3} \neq \frac{48}{35} \quad \text{car} \quad 4 \times 35 = 140 \neq 144 = 3 \times 48.$$

Les rapports ne sont pas égaux.

Conclusion Mission 2 : D'après la contraposée du théorème de Thalès, puisque $\frac{OA}{OC} \neq \frac{OB}{OD}$, les droites (AB) et (CD) — c'est-à-dire les lignes (d_1) et (d_2) — ne sont pas parallèles. Le tracé au sol est non conforme à la réglementation handball. Il faut refaire le traçage.

3. Analyse critique (Réponse bonus) Si le bâton n'est pas vertical ou le sol pas horizontal, les droites (mât) et (bâton) ne sont plus parallèles. L'hypothèse fondamentale de Thalès (deux droites parallèles coupées par deux sécantes) n'est plus satisfaite. Les triangles formés ne sont plus semblables par Thalès. Le calcul donnerait une valeur erronée. La verticalité du bâton et l'horizontalité du sol sont des conditions nécessaires.

Fait à Nkolbisson, le 4 octobre 2026. Signatures : [Mesureur] [Schématisateur] [Calculateur] [Rédacteur]

8.6 Bilan de l'activité

Cette activité a permis de valider les compétences cibles du programme de 3ème :

- **Modéliser** : Passer d'une situation physique (ombres, lignes au sol) à un modèle géométrique (triangles, configurations en « X » ou « ^ ») en explicitant les hypothèses (parallélisme des verticales, horizontalité du sol, alignement des points, ordre sur les sécantes).
- **Raisonner** : Choisir la bonne propriété (directe pour calculer, réciproque/contreposée pour décider du parallélisme) et l'énoncer correctement avec ses conditions.
- **Calculer** : Manipuler les rapports, simplifier les fractions, effectuer le produit en croix sans erreur, gérer les unités (mètres) et la précision (arrondi au cm).
- **Communiquer** : Produire un écrit mathématique structuré (schéma codé → hypothèses → propriété → calculs → conclusion → réponse) et le présenter oralement.
- **Esprit critique** : Identifier la fragilité du modèle si les hypothèses idéales (verticalité, horizontalité, parallélisme des rayons) ne sont pas respectées.

L'ancrage dans le contexte camerounais (cour de collège, mât du drapeau, lignes de handball, devis peinture) a donné du sens aux abstractions géométriques, transformant le théorème de Thalès en un outil concret de « géomètre du quartier ».

9 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

9.1 Méthode 1 : Calculer une longueur avec la propriété directe de Thalès

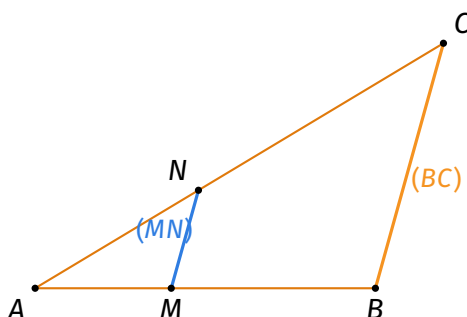
La propriété directe de Thalès est l'outil central de cette leçon : dès que l'on reconnaît deux droites sécantes coupées par deux droites parallèles, elle permet de transformer un problème de géométrie en un simple calcul de proportionnalité. Voici la démarche complète, à reproduire à l'identique dans vos copies.

MÉTHODE Calculer une longueur grâce à Thalès

Pour calculer une longueur dans une configuration de Thalès :

1. Repérer la configuration : deux droites sécantes en un point A , deux points M et B sur l'une, deux points N et C sur l'autre, avec $(MN) \parallel (BC)$.
2. Vérifier et citer les hypothèses : les points A, M, B sont alignés ; les points A, N, C sont alignés (dans le même ordre) ; $(MN) \parallel (BC)$.
3. Écrire les égalités de Thalès : $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$.
4. Choisir les deux rapports utiles : celui entièrement connu et celui qui contient l'inconnue.
5. Faire un produit en croix : si $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$, alors $a \times d = b \times c$, donc $a = \frac{b \times c}{d}$.
6. Conclure par une phrase avec l'unité.

Réflexe : avant tout calcul, écrire la phrase magique : « Les points A, M, B et A, N, C sont alignés dans le même ordre et $(MN) \parallel (BC)$, donc d'après la propriété de Thalès... ».



Configuration de Thalès : $(MN) \parallel (BC)$, les rapports partent tous du sommet A .

EXERCICE RÉSOLU 9 Longueur d'un poteau électrique

Pour électrifier le quartier, un technicien de la SONATREL plante un piquet vertical $[MN]$ de 1,5 m entre l'œil A de l'observateur (posé au sol) et le pied B d'un poteau vertical $[BC]$. On a : $AM = 2$ m, $AB = 10$ m, et $(MN) \parallel (BC)$ (les deux sont verticaux). Calculer la hauteur BC du poteau.

SOLUTION

Étape 1 : les hypothèses. Les points A, M, B sont alignés ; les points A, N, C sont alignés (droite de visée) ; et $(MN) \parallel (BC)$ car le piquet et le poteau sont tous deux verticaux.

Étape 2 : application de Thalès. D'après la propriété directe de Thalès :

$$\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$$

Étape 3 : choix des rapports. On connaît AM, AB et MN ; on cherche BC . On utilise :

$$\frac{AM}{AB} = \frac{MN}{BC} \quad \text{soit} \quad \frac{2}{10} = \frac{1,5}{BC}$$

Étape 4 : produit en croix.

$$2 \times BC = 10 \times 1,5 \quad \Rightarrow \quad BC = \frac{10 \times 1,5}{2} = \frac{15}{2} = 7,5$$

Conclusion : le poteau mesure 7,5 m de haut.

9.2 Méthode 2 : Calculer une longueur dans le cas « papillon » (points de part et d'autre)

Il arrive que les deux droites sécantes se coupent en A et que les points M et B (ainsi que N et C) soient situés de part et d'autre de A : on parle alors de configuration « papillon » ou « croisée ». Bonne nouvelle : la propriété de Thalès s'applique exactement de la même façon, à condition de travailler avec des longueurs.

MÉTHODE Thalès en configuration croisée

Quand les deux droites se coupent en A et que les points sont de part et d'autre de A (configuration « papillon ») :

1. Vérifier que $(MN) \parallel (BC)$ et que A, M, B d'une part, A, N, C d'autre part sont alignés.
2. Écrire quand même $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$: la propriété reste vraie.
3. Attention : utiliser les longueurs (toujours positives), jamais de signes.
4. Résoudre par produit en croix et conclure.

Réflexe : repérer le sommet commun A ; les rapports partent toujours de A .

EXERCICE RÉSOLU 10 Largeur d'une rivière

Pour mesurer la largeur AB d'une rivière sans la traverser, un élève de 3ème place des jalons : A et B sont sur les deux rives, et il construit les alignements C, M, A et C, N, B de sorte que $(MN) \parallel (AB)$, le point C étant sur sa rive. Il mesure : $CM = 4$ m, $CA = 12$ m, $MN = 3$ m. Calculer la largeur AB de la rivière.

SOLUTION

Hypothèses : les points C, M, A sont alignés ; les points C, N, B sont alignés ; et $(MN) \parallel (AB)$.
D'après la propriété directe de Thalès appliquée au sommet C :

$$\frac{CM}{CA} = \frac{CN}{CB} = \frac{MN}{AB}$$

On utilise les rapports connus :

$$\frac{CM}{CA} = \frac{MN}{AB} \quad \text{soit} \quad \frac{4}{12} = \frac{3}{AB}$$

Produit en croix :

$$4 \times AB = 12 \times 3 \quad \Rightarrow \quad AB = \frac{36}{4} = 9$$

Conclusion : la rivière mesure 9 m de large.

9.3 Méthode 3 : Démontrer que deux droites sont parallèles (réciproque de Thalès)

Jusqu'ici, le parallélisme était une hypothèse et la longueur une inconnue. La réciproque de Thalès inverse les rôles : on connaît des longueurs et l'on veut prouver que deux droites sont parallèles. La rédaction change donc complètement : on ne peut plus écrire l'égalité des rapports d'office, il faut la vérifier par deux calculs indépendants.

MÉTHODE Prouver un parallélisme avec la réciproque

1. Identifier les deux droites sécantes en A et les points alignés A, M, B et A, N, C dans le même ordre.
2. Calculer séparément les deux rapports $\frac{AM}{AB}$ et $\frac{AN}{AC}$ (sous forme de fractions, puis simplifier ou donner la même écriture décimale).
3. Comparer : si $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}$, alors d'après la réciproque de la propriété de Thalès, $(MN) \parallel (BC)$.
4. Rédiger la conclusion en citant la réciproque et l'alignement des points dans le même ordre.

Réflexe : ne jamais écrire l'égalité des rapports avant de l'avoir vérifiée par deux calculs séparés.

EXERCICE RÉSOLU 11 Des étagères bien parallèles ?

Un menuisier de Yaoundé fixe deux étagères $[MN]$ et $[BC]$ sur un montant incliné. Sur le schéma, A, M, B sont alignés, A, N, C sont alignés dans le même ordre, avec $AM = 3$ cm, $AB = 7,5$ cm, $AN = 4$ cm, $AC = 10$ cm. Les deux étagères sont-elles parallèles ?

SOLUTION

Calcul séparé des deux rapports :

$$\frac{AM}{AB} = \frac{3}{7,5} = \frac{30}{75} = \frac{2}{5} \quad ; \quad \frac{AN}{AC} = \frac{4}{10} = \frac{2}{5}$$

Comparaison : on constate que $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{2}{5}$.

De plus, les points A, M, B et A, N, C sont alignés dans le même ordre.

Donc, d'après la réciproque de la propriété de Thalès, les droites (MN) et (BC) sont parallèles.

Conclusion : oui, les deux étagères sont bien parallèles : le travail du menuisier est soigné.

9.4 Méthode 4 : Prouver que deux droites ne sont pas parallèles (contraposée)

Et si les rapports sont différents ? On ne peut pas utiliser la réciproque (qui exige l'égalité), mais on peut raisonner par l'absurde grâce à la propriété directe : c'est la **contraposée** de la propriété de Thalès.

MÉTHODE Prouver un non-parallélisme

1. Calculer séparément $\frac{AM}{AB}$ et $\frac{AN}{AC}$.
2. Si $\frac{AM}{AB} \neq \frac{AN}{AC}$, alors les droites (MN) et (BC) ne sont pas parallèles (sinon, la propriété directe de Thalès donnerait l'égalité des rapports, ce qui est absurde).
3. Rédiger : « Si (MN) était parallèle à (BC) , on aurait $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}$; or ce n'est pas le cas, donc (MN) et (BC) ne sont pas parallèles. »

Attention : pour la contraposée, l'hypothèse « points dans le même ordre » n'est pas exigée ; il suffit que les rapports soient différents.

EXERCICE RÉSOLU 12 Un mur mal construit

Sur un chantier à Douala, on vérifie la verticalité de deux montants. On a : A, M, B alignés et A, N, C alignés, avec $AM = 2$ m, $AB = 5$ m, $AN = 3$ m, $AC = 8$ m. Les droites (MN) et (BC)

sont-elles parallèles?

SOLUTION

Calcul des rapports :

$$\frac{AM}{AB} = \frac{2}{5} = 0,4 \quad ; \quad \frac{AN}{AC} = \frac{3}{8} = 0,375$$

Comparaison : $0,4 \neq 0,375$, donc $\frac{AM}{AB} \neq \frac{AN}{AC}$.

Raisonnement : si les droites (MN) et (BC) étaient parallèles, la propriété directe de Thalès imposerait $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}$. Or ces rapports sont différents.

Conclusion : les droites (MN) et (BC) ne sont pas parallèles : le mur doit être repris.

9.5 Méthode 5 : Rédiger et justifier une démarche complète (problème de vie courante)

Au BEPC, les exercices de Thalès sont souvent présentés sous forme de problème concret. Le correcteur attend une démarche complète et justifiée, pas seulement un résultat numérique.

MÉTHODE

Résoudre un problème concret du début à la fin

1. Traduire la situation par un schéma codé : nommer les points, reporter les mesures, coder le parallélisme.
2. Identifier la propriété à utiliser : directe (on connaît le parallélisme, on cherche une longueur) ou réciproque (on connaît des longueurs, on cherche le parallélisme).
3. Rédiger : hypothèses, citation de la propriété, calculs, produit en croix.
4. Vérifier la cohérence du résultat (ordre de grandeur : le rapport k doit être inférieur à 1 si on passe du petit triangle au grand).
5. Conclure par une phrase répondant à la question posée, avec l'unité.

EXERCICE RÉSOLU 13

L'ombre du mât du drapeau

Au collège, le mât du drapeau $[BC]$ est vertical. À midi, son ombre au sol mesure $AC = 6$ m. Au même moment, un élève place verticalement un bâton $[MN]$ de 1,2 m dont l'ombre mesure $AN = 1,5$ m (le soleil envoie des rayons parallèles, donc $(MN) \parallel (BC)$ et les points A, N, C sont alignés sur le sol, A, M, B alignés sur le rayon lumineux). Calculer la hauteur du mât.

SOLUTION

Schéma et hypothèses : A est l'extrémité commune des ombres ; A, N, C sont alignés sur

le sol ; A, M, B sont alignés sur le rayon du soleil ; $(MN) \parallel (BC)$ car le bâton et le mât sont verticaux.

Propriété de Thalès :

$$\frac{AN}{AC} = \frac{AM}{AB} = \frac{MN}{BC}$$

Choix des rapports et calcul :

$$\frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC} \quad \text{soit} \quad \frac{1,5}{6} = \frac{1,2}{BC}$$

$$1,5 \times BC = 6 \times 1,2 \quad \Rightarrow \quad BC = \frac{7,2}{1,5} = 4,8$$

Vérification : le rapport $\frac{AN}{AC} = \frac{1,5}{6} = 0,25 < 1$, et $1,2 \div 0,25 = 4,8$: cohérent.

Conclusion : le mât du drapeau mesure 4,8 m de haut.

9.6 Méthode 6 : Calculer une longueur « morceau restant » (type MB ou NC)

Dernière situation classique : l'inconnue n'est pas une longueur partant du sommet A , mais un morceau comme MB . La propriété de Thalès ne donne jamais directement un tel morceau : il faut passer par la longueur totale, puis soustraire.

MÉTHODE Trouver une longueur partielle

Quand l'inconnue est un morceau comme MB (et non AB) :

1. Utiliser Thalès pour calculer d'abord la longueur totale AB (ou le rapport k).
2. En déduire le morceau par soustraction : $MB = AB - AM$.
3. Conclure avec l'unité.

Réflexe : Thalès ne donne jamais directement MB : il donne des rapports partant du sommet A .

EXERCICE RÉSOLU 14 La portion restante d'un chemin de câble

Un câble téléphonique CAMTEL suit la droite (AB) . On sait que A, M, B sont alignés, A, N, C alignés dans le même ordre, $(MN) \parallel (BC)$, avec $AM = 4$ m, $AN = 3$ m et $AC = 9$ m. Calculer la distance MB .

SOLUTION

Étape 1 : Thalès pour trouver AB . Les points A, M, B et A, N, C sont alignés dans le même ordre

et $(MN) \parallel (BC)$, donc d'après la propriété de Thalès :

$$\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} \quad \text{soit} \quad \frac{4}{AB} = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$$

Produit en croix : $AB = 4 \times 3 = 12$ m.

Étape 2 : soustraction.

$$MB = AB - AM = 12 - 4 = 8$$

Conclusion : la distance MB est de 8 m.

LESAVAIS-TU ? Thalès et la pyramide de Khéops

Selon la légende rapportée par les historiens grecs, Thalès de Milet (vers 625 – 547 av. J.-C.) aurait mesuré la hauteur de la grande pyramide d'Égypte en comparant son ombre à celle d'un simple bâton planté verticalement : exactement la méthode de l'exercice du mât du drapeau ! Vingt-cinq siècles plus tard, les géomètres et les topographes camerounais utilisent toujours ce principe pour mesurer des distances inaccessibles : largeur d'une rivière, hauteur d'un pylône, profondeur d'un puits.

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au BEPC

1. Oublier de citer les hypothèses. Écrire « d'après Thalès » sans avoir dit que les points sont alignés et que les droites sont parallèles fait perdre des points : la propriété n'est applicable que sous ces conditions.
2. Mélanger les rapports. On ne peut pas écrire $\frac{AM}{AB} = \frac{MN}{AC}$: chaque rapport doit être homogène (deux longueurs du même triangle, ou deux côtés correspondants). Vérifie que les numérateurs sont dans le petit triangle et les dénominateurs dans le grand.
3. Erreur de produit en croix. De $\frac{2}{10} = \frac{1,5}{BC}$, on tire $BC = \frac{10 \times 1,5}{2}$ et non $\frac{2 \times 1,5}{10}$. Pose toujours l'égalité des produits en croix avant de diviser.
4. Confondre directe et réciproque. Pour prouver un parallélisme, on calcule les deux rapports séparément puis on conclut avec la réciproque ; on n'a pas le droit de supposer l'égalité des rapports avant de l'avoir démontrée.
5. Oublier l'ordre des points dans la réciproque. La réciproque de Thalès exige que A, M, B et A, N, C soient alignés dans le même ordre : sans cette précision, la conclusion peut être fausse et la rédaction est sanctionnée. Pense aussi à conclure par une phrase avec l'unité.

10 EXERCICES

10.1 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 8 Configuration de Thalès : Vrai ou Faux ?

Pour chacune des affirmations suivantes, dire si elle est VRAIE ou FAUSSE en justifiant brièvement par un contre-exemple ou une propriété du cours.

1. Dans un triangle ABC , si $M \in [AB]$, $N \in [AC]$ et $(MN) \parallel (BC)$, alors $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$.
2. La propriété directe de Thalès s'applique uniquement si les points M et N sont les milieux des côtés $[AB]$ et $[AC]$.
3. Si dans un triangle ABC , des points $M \in [AB]$ et $N \in [AC]$ vérifient $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}$, alors les droites (MN) et (BC) sont parallèles.
4. Dans la configuration « papillon » (deux droites sécantes coupées par deux droites parallèles), les rapports des segments sur une sécante sont égaux aux rapports des segments sur l'autre sécante.
5. Si $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}$ mais que les points M et N ne sont pas placés dans le même ordre sur les demi-droites $[AB]$ et $[AC]$, alors $(MN) \parallel (BC)$.

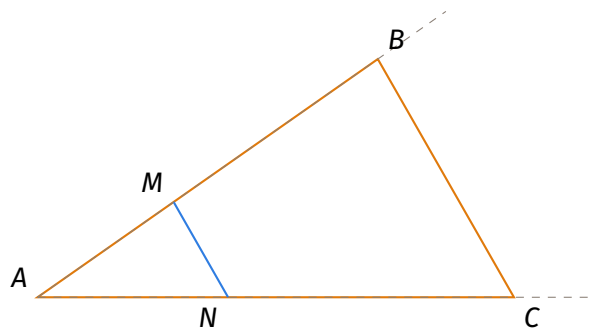
EXERCICE 9 Calculs directs d'application

Dans le triangle ABC , on place $M \in [AB]$ et $N \in [AC]$ tels que $(MN) \parallel (BC)$. Calculer la longueur demandée en justifiant par l'égalité des rapports.

1. $AB = 12$ cm, $AM = 4$ cm, $AC = 15$ cm. Trouver AN .
2. $AB = 20$ cm, $AM = 8$ cm, $BC = 18$ cm. Trouver MN .
3. $AC = 18$ cm, $AN = 6$ cm, $BC = 24$ cm. Trouver MN .
4. $AM = 5$ cm, $MB = 10$ cm, $AN = 7$ cm. Trouver NC .

EXERCICE 10 Reconnaissance de la configuration : QCM

On considère la figure ci-dessous où les droites (MN) et (BC) sont parallèles.



Configuration triangle (sommets A en haut).

Parmi les égalités suivantes, laquelle n'est PAS une conséquence de Thalès dans cette figure ?

1. $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}$
2. $\frac{AM}{MB} = \frac{AN}{NC}$
3. $\frac{AB}{AC} = \frac{AM}{AN}$
4. $\frac{MB}{AB} = \frac{NC}{AC}$
5. $\frac{AM}{AB} = \frac{MN}{BC} = \frac{AN}{NC}$

EXERCICE 11 Contraposée : Droites non parallèles

Dans un triangle RST , on a placé $U \in [RS]$ et $V \in [RT]$. Les mesures sont : $RU = 6$ cm, $RS = 15$ cm, $RV = 4$ cm, $RT = 12$ cm. Montrer que les droites (UV) et (ST) ne sont pas parallèles.

10.2 Je m'entraîne

EXERCICE 12 Calculs de longueurs dans un triangle (Type BEPC)

Soit un triangle ABC tel que $AB = 10$ cm, $AC = 15$ cm et $BC = 12$ cm. On place $M \in [AB]$ tel que $AM = 4$ cm. La parallèle à (BC) passant par M coupe $[AC]$ en N .

1. Faire une figure à main levée.
2. Calculer AN . Justifier chaque étape.
3. Calculer MN . Justifier.

4. Calculer MB et NC .

EXERCICE 13 Problème concret : Hauteur d'un poteau électrique

À Douala, au quartier Bonanjo, un poteau électrique de la société ENEO projette une ombre de 8,40 m sur le sol horizontal au même instant où un élève de 1,40 m de haut projette une ombre de 1,20 m. On suppose que les rayons du soleil sont parallèles et que le poteau et l'élève sont perpendiculaires au sol.

1. Modéliser la situation par un schéma (deux triangles rectangles semblables).
2. Calculer la hauteur du poteau électrique. Arrondir au centimètre près.
3. Si l'élève s'éloigne du poteau, la longueur de son ombre change-t-elle ? Justifier.

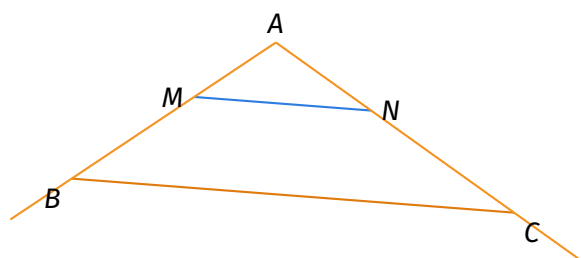
EXERCICE 14 Réciproque de Thalès : Parallélisme ou pas ?

On donne un triangle ABC . Les points M et N appartiennent respectivement aux segments $[AB]$ et $[AC]$. Dans chaque cas, déterminer si $(MN) \parallel (BC)$ en justifiant par le calcul des rapports.

1. $AM = 3,5$ cm, $AB = 8,4$ cm, $AN = 2,5$ cm, $AC = 6$ cm.
2. $AM = 5$ cm, $MB = 7$ cm, $AN = 4$ cm, $NC = 5,6$ cm.
3. $AB = 18$ cm, $AM = 8$ cm, $AC = 13,5$ cm, $AN = 6$ cm.

EXERCICE 15 Configuration « Papillon » : Deux sécantes et deux parallèles

Les droites (BM) et (CN) se coupent en A . Les droites (BC) et (MN) sont parallèles. On donne : $AM = 6$ cm, $AB = 15$ cm, $AN = 4$ cm.



Configuration papillon (deux sécantes).

1. Calculer AC .
2. Calculer MN si $BC = 10$ cm.
3. Vérifier la cohérence des données en calculant le rapport $\frac{AM}{AB}$ et $\frac{AN}{AC}$.
4. Si on prolonge $[AM]$ au-delà de M d'une longueur $MP = 3$ cm, la droite (PN) est-elle parallèle à (BC) ? Justifier.

10.3 Je me prépare au Probatoire

EXERCICE 16 Partage d'un terrain triangulaire — Modélisation

Un terrain a la forme d'un triangle ABC d'aire 2700 m^2 . On veut le diviser en deux parties par une clôture (MN) parallèle à $[BC]$, avec $M \in [AB]$ et $N \in [AC]$, de sorte que la parcelle AMN (destinée à l'habitation) représente exactement $\frac{4}{9}$ de l'aire totale du terrain.

1. Exprimer le rapport des aires $\frac{A_{AMN}}{A_{ABC}}$ en fonction du rapport de similitude $k = \frac{AM}{AB}$.
2. En déduire la valeur de $k = \frac{AM}{AB}$.
3. Si $AB = 60$ m, calculer la distance AM à partir de A pour placer le piquet M .
4. Calculer la longueur de la clôture MN si $BC = 45$ m.

EXERCICE 17 Mesure de la largeur du fleuve Wouri — Application géométrique

Pour mesurer la largeur du fleuve Wouri en un point étroit sans le traverser, un géomètre utilise la méthode suivante :

- Il plante un jalon A sur la rive de départ.
- Il repère un arbre remarquable B sur la rive d'en face.
- Sur la rive de départ, il plante un jalon C aligné avec A et B (donc A, C, B alignés dans cet ordre).
- Il plante un jalon D sur la rive de départ tel que $(CD) \perp (AB)$.
- Il plante un jalon E sur $[AD]$ tel que $(CE) \parallel (DB)$.

Les mesures relevées sont : $AC = 30$ m, $AD = 50$ m, $AE = 20$ m.

1. Faire une figure codée de la situation.
2. Justifier que les triangles ACE et ADB sont semblables (configuration de Thalès).
3. Calculer la largeur du fleuve AB .

4. Calculer la distance CE si l'arbre B est à 40 m du pied de la perpendiculaire D (c'est-à-dire $DB = 40$ m).

EXERCICE 18 Synthèse : Figure complexe et raisonnement par l'absurde

Soit un triangle ABC . On place $M \in [AB]$ et $N \in [AC]$. On suppose que $\frac{AM}{AB} = \frac{2}{5}$ et $\frac{AN}{AC} = \frac{3}{8}$.

1. Les droites (MN) et (BC) sont-elles parallèles? Justifier par la contraposée de Thalès.
2. On construit le point N' sur $[AC]$ tel que $(MN') \parallel (BC)$. Calculer $\frac{AN'}{AC}$.
3. Comparer les longueurs AN et AN' . En déduire la position relative de N et N' sur le segment $[AC]$.
4. On trace la parallèle à (AB) passant par N . Elle coupe (BC) en P .
 - Calculer $\frac{CN}{CA}$.
 - En déduire $\frac{CP}{CB}$.
 - Si $BC = 20$ cm, calculer CP .

11 CORRIGÉS DES EXERCICES

CORRIGÉ Exercice 1 — Configuration de Thalès : Vrai ou Faux ?

1. VRAI. C'est exactement la propriété directe de Thalès : dans le triangle ABC , avec $M \in [AB]$, $N \in [AC]$ et $(MN) \parallel (BC)$, on a $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$.
2. FAUX. La propriété directe de Thalès s'applique dès que $(MN) \parallel (BC)$, quelle que soit la position de M sur $[AB]$. Contre-exemple : $AM = 3$, $AB = 9$, $AC = 12$ donne $AN = 4$, alors que M n'est pas le milieu de $[AB]$ (car $AM = 3 \neq 4,5 = MB$).
3. VRAI. C'est la propriété réciproque de Thalès : les points A, M, B et A, N, C sont alignés dans le même ordre et $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}$, donc $(MN) \parallel (BC)$.
4. VRAI. Dans la configuration papillon (deux sécantes coupées par des parallèles), le théorème de Thalès donne $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$: les rapports sur les deux sécantes sont égaux.
5. FAUX. La réciproque de Thalès exige que les points soient placés dans le même ordre sur les demi-droites $[AB]$ et $[AC]$. Sans cette condition d'ordre, l'égalité des rapports ne suffit pas à conclure au parallélisme.

CORRIGÉ Exercice 2 — Calculs directs d'application

Dans tous les cas, $(MN) \parallel (BC)$, donc par la propriété directe de Thalès : $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$.

1. $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}$ donne $\frac{4}{12} = \frac{AN}{15}$, d'où $AN = \frac{4 \times 15}{12} = \frac{60}{12} = 5$ cm.
2. $\frac{AM}{AB} = \frac{MN}{BC}$ donne $\frac{8}{20} = \frac{MN}{18}$, d'où $MN = \frac{8 \times 18}{20} = \frac{144}{20} = 7,2$ cm.
3. $\frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$ donne $\frac{6}{18} = \frac{MN}{24}$, d'où $MN = \frac{6 \times 24}{18} = \frac{144}{18} = 8$ cm.
4. $AB = AM + MB = 5 + 10 = 15$ cm. Alors $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}$ donne $\frac{5}{15} = \frac{7}{AC}$, d'où $AC = \frac{7 \times 15}{5} = 21$ cm.
Donc $NC = AC - AN = 21 - 7 = 14$ cm.

CORRIGÉ Exercice 3 — Reconnaissance de la configuration : QCM

La bonne réponse est la proposition 5 : $\frac{AM}{AB} = \frac{MN}{BC} = \frac{AN}{NC}$ n'est pas une conséquence de Thalès.

En effet, Thalès donne $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$. Or dans la proposition 5, le dernier rapport est $\frac{AN}{NC}$ et non $\frac{AN}{AC}$: en général $\frac{AN}{AC} \neq \frac{AN}{NC}$.

Vérifions que les autres sont bien vraies :

- (1) est l'énoncé direct de Thalès.
- (2) se déduit de (1) : si $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = k$, alors $MB = AB - AM = AB(1 - k)$ et $NC = AC(1 - k)$, donc $\frac{AM}{MB} = \frac{kAB}{(1-k)AB} = \frac{k}{1-k} = \frac{AN}{NC}$.
- (3) se déduit de (1) par inversion des rapports : $\frac{AB}{AM} = \frac{AC}{AN}$ donne, par produit en croix, $\frac{AB}{AC} = \frac{AM}{AN}$.
- (4) : $\frac{MB}{AB} = 1 - k = \frac{NC}{AC}$.

CORRIGÉ Exercice 4 — Contraposée : Droites non parallèles

Calculons séparément les deux rapports :

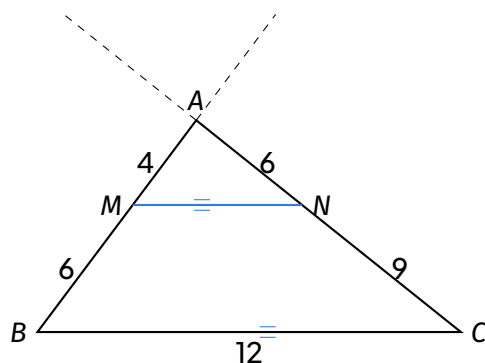
$$\frac{RU}{RS} = \frac{6}{15} = \frac{2}{5} = 0,4 \quad \text{et} \quad \frac{RV}{RT} = \frac{4}{12} = \frac{1}{3} \approx 0,333.$$

On constate que $\frac{RU}{RS} \neq \frac{RV}{RT}$.

Les points R, U, S et R, V, T sont alignés dans le même ordre. D'après la contraposée de la propriété de Thalès, si les droites (UV) et (ST) étaient parallèles, on aurait $\frac{RU}{RS} = \frac{RV}{RT}$, ce qui est faux.

Conclusion : les droites (UV) et (ST) ne sont pas parallèles.

CORRIGÉ Exercice 5 — Calculs de longueurs dans un triangle (Type BEPC)

Figure du triangle ABC avec $(MN) \parallel (BC)$

- 1.
2. Les droites (MN) et (BC) sont parallèles, $M \in [AB]$, $N \in [AC]$. Par la propriété directe de Thalès :

$$\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} \iff \frac{4}{10} = \frac{AN}{15} \iff AN = \frac{4 \times 15}{10} = 6 \text{ cm.}$$

3. Toujours par Thalès : $\frac{AM}{AB} = \frac{MN}{BC} \iff \frac{4}{10} = \frac{MN}{12} \iff MN = \frac{4 \times 12}{10} = \frac{48}{10} = 4,8 \text{ cm.}$

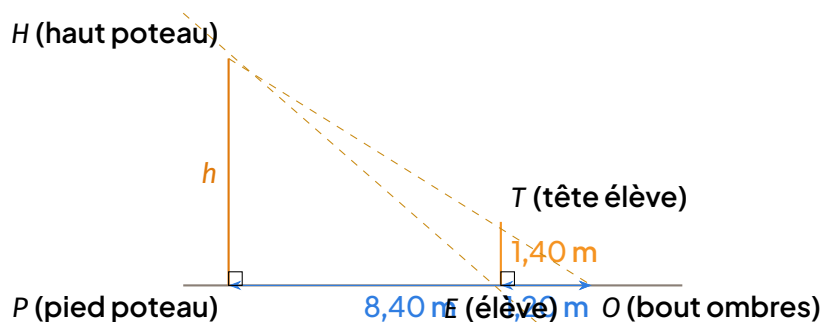
4. $MB = AB - AM = 10 - 4 = 6 \text{ cm}$ et $NC = AC - AN = 15 - 6 = 9 \text{ cm.}$

Barème indicatif (4 pts) : figure 0,5 pt ; citation de Thalès avec hypothèses 1 pt ; calcul de AN 1 pt ; calcul de MN 1 pt ; MB et NC 0,5 pt.

Points de vigilance : citer explicitement les hypothèses ($M \in [AB]$, $N \in [AC]$, $(MN) \parallel (BC)$) avant d'écrire les rapports ; ne pas confondre AC et NC dans les rapports.

CORRIGÉ

Exercice 6 — Problème concret : Hauteur d'un poteau électrique



Modélisation : deux triangles rectangles semblables

- 1.

Le poteau $[PH]$ et l'élève $[ET]$ sont verticaux, donc perpendiculaires au sol horizontal :

ils sont parallèles. Les rayons solaires $[HO]$ et $[TO]$ sont parallèles (le soleil est très loin). Les points P, E, O sont alignés sur le sol. On est dans une configuration de Thalès (triangles PHO et TEO semblables).

2. Notons h la hauteur du poteau. Par la propriété directe de Thalès dans le triangle PHO (ou égalité des rapports dans les triangles semblables) :

$$\frac{h}{1,40} = \frac{8,40}{1,20} = 7 \implies h = 7 \times 1,40 = 9,80 \text{ m.}$$

Le poteau mesure 9,80 m (soit 980 cm, déjà exact au centimètre).

3. À instant fixe et sur sol horizontal, les rayons solaires gardent la même direction. Si l'élève se déplace sur le sol, la longueur de son ombre ne change pas (les triangles restent semblables avec le même rapport). En revanche, l'ombre varie au cours de la journée car l'inclinaison des rayons solaires change (le rapport $\frac{\text{hauteur}}{\text{ombre}}$ n'est plus le même).

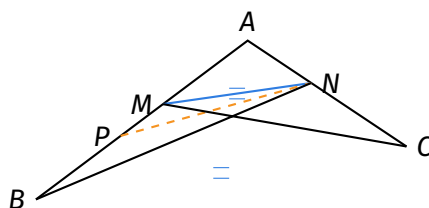
Points de vigilance : bien convertir et garder les mêmes unités ; justifier le parallélisme des deux verticales (toutes deux perpendiculaires au sol) avant d'appliquer Thalès ; ne pas confondre position de l'élève et heure de la journée.

CORRIGÉ Exercice 7 — Réciproque de Thalès : Parallélisme ou pas ?

- $\frac{AM}{AB} = \frac{3,5}{8,4} = \frac{35}{84} = \frac{5}{12}$ et $\frac{AN}{AC} = \frac{2,5}{6} = \frac{25}{60} = \frac{5}{12}$. Les rapports sont égaux et les points sont dans le même ordre : par la réciproque de Thalès, $(MN) \parallel (BC)$. OUI.
- $AB = AM + MB = 5 + 7 = 12$ et $AC = AN + NC = 4 + 5,6 = 9,6$. $\frac{AM}{AB} = \frac{5}{12}$ et $\frac{AN}{AC} = \frac{4}{9,6} = \frac{40}{96} = \frac{5}{12}$.
Rapports égaux, points dans le même ordre : par la réciproque de Thalès, $(MN) \parallel (BC)$. OUI.
- $\frac{AM}{AB} = \frac{8}{18} = \frac{4}{9}$ et $\frac{AN}{AC} = \frac{6}{13,5} = \frac{60}{135} = \frac{4}{9}$. Rapports égaux : par la réciproque de Thalès, $(MN) \parallel (BC)$. OUI.

Point de vigilance : dans la question 2, il faut d'abord calculer AB et AC (sommes) avant de former les rapports — erreur classique que d'écrire directement $\frac{AM}{MB}$.

CORRIGÉ Exercice 8 — Configuration « Papillon »

Configuration papillon : $(MN) \parallel (BC)$, (PN) non parallèle

Les droites (BM) et (CN) se coupent en A et $(MN) \parallel (BC)$: le théorème de Thalès s'applique dans la configuration papillon :

$$\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}.$$

- $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} \Leftrightarrow \frac{6}{15} = \frac{4}{AC} \Leftrightarrow AC = \frac{15 \times 4}{6} = 10 \text{ cm}.$
- $\frac{AM}{AB} = \frac{MN}{BC} \Leftrightarrow \frac{6}{15} = \frac{MN}{10} \Leftrightarrow MN = \frac{6 \times 10}{15} = 4 \text{ cm}.$
- $\frac{AM}{AB} = \frac{6}{15} = \frac{2}{5} = 0,4$ et $\frac{AN}{AC} = \frac{4}{10} = \frac{2}{5} = 0,4$. Les rapports sont égaux : les données sont cohérentes avec le parallélisme de (MN) et (BC) .
- On a $AP = AM + MP = 6 + 3 = 9 \text{ cm}$. Alors $\frac{AP}{AB} = \frac{9}{15} = \frac{3}{5} = 0,6$, tandis que $\frac{AN}{AC} = \frac{4}{10} = 0,4$.
Comme $\frac{AP}{AB} \neq \frac{AN}{AC}$, par la contraposée de Thalès, la droite (PN) n'est pas parallèle à (BC) .

Point de vigilance : dans la configuration papillon, A est le point d'intersection des sécantes ; les rapports s'écrivent toujours à partir de A .

CORRIGÉ Exercice 9 — Partage d'un terrain triangulaire — Modélisation

- Comme $(MN) \parallel (BC)$, le triangle AMN est une réduction du triangle ABC de rapport $k = \frac{AM}{AB}$. Les aires sont multipliées par k^2 :

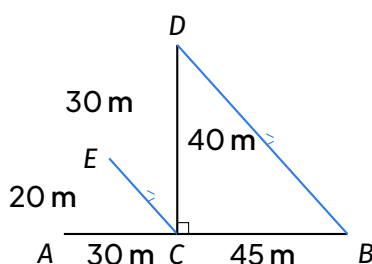
$$\frac{A_{AMN}}{A_{ABC}} = k^2.$$

- On veut $k^2 = \frac{4}{9}$, donc $k = \sqrt{\frac{4}{9}} = \frac{2}{3}$ (on garde la valeur positive, k étant une longueur relative).
- $AM = k \times AB = \frac{2}{3} \times 60 = 40 \text{ m}$. Le piquet M se place à 40 m de A sur $[AB]$.
- Par Thalès : $MN = k \times BC = \frac{2}{3} \times 45 = 30 \text{ m}$. La clôture mesure 30 m.

Barème indicatif (5 pts) : rapport des aires k^2 1,5 pt ; valeur de k 1 pt ; AM 1 pt ; MN 1 pt ; rédaction et unités 0,5 pt.

Points de vigilance : le rapport des aires est le carré du rapport des longueurs (ne pas écrire $k = \frac{4}{9}$ directement) ; prendre la racine positive ; vérifier la cohérence : $\frac{2}{3}$ des longueurs donnent bien $\frac{4}{9}$ de l'aire.

CORRIGÉ Exercice 10 — Mesure de la largeur du fleuve Wouri



Dispositif de mesure de la largeur AB

- 1.
2. Les points A, C, B sont alignés (sur la rive de départ), les points A, E, D sont alignés (car $E \in [AD]$), et $(CE) \parallel (DB)$. On est donc dans la configuration de Thalès appliquée au triangle ADB : les triangles ACE et ADB ont leurs côtés proportionnels, ils sont semblables.
3. Par la propriété directe de Thalès dans le triangle ADB :

$$\frac{AC}{AB} = \frac{AE}{AD} \iff \frac{30}{AB} = \frac{20}{50} \iff AB = \frac{30 \times 50}{20} = \frac{1500}{20} = 75 \text{ m.}$$

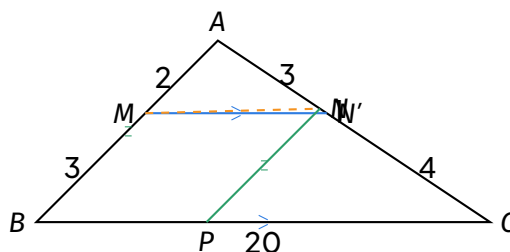
La largeur du fleuve est $AB = 75 \text{ m}$.

4. Toujours par Thalès : $\frac{AE}{AD} = \frac{CE}{DB} \iff \frac{20}{50} = \frac{CE}{40} \iff CE = \frac{20 \times 40}{50} = \frac{800}{50} = 16 \text{ m}$.

Barème indicatif (6 pts) : figure codée 1 pt ; justification de la configuration (alignements + parallélisme) 1,5 pt ; égalité des rapports 1 pt ; calcul de AB 1,5 pt ; calcul de CE 1 pt.

Points de vigilance : citer les deux alignements de points et le parallélisme avant d'écrire Thalès ; bien identifier le triangle « contenant » (ADB) et le triangle « réduit » (ACE).

CORRIGÉ Exercice 11 — Synthèse : Figure complexe et raisonnement par l'absurde

Figure de synthèse : $(MN') \parallel (BC)$, $(NP) \parallel (AB)$

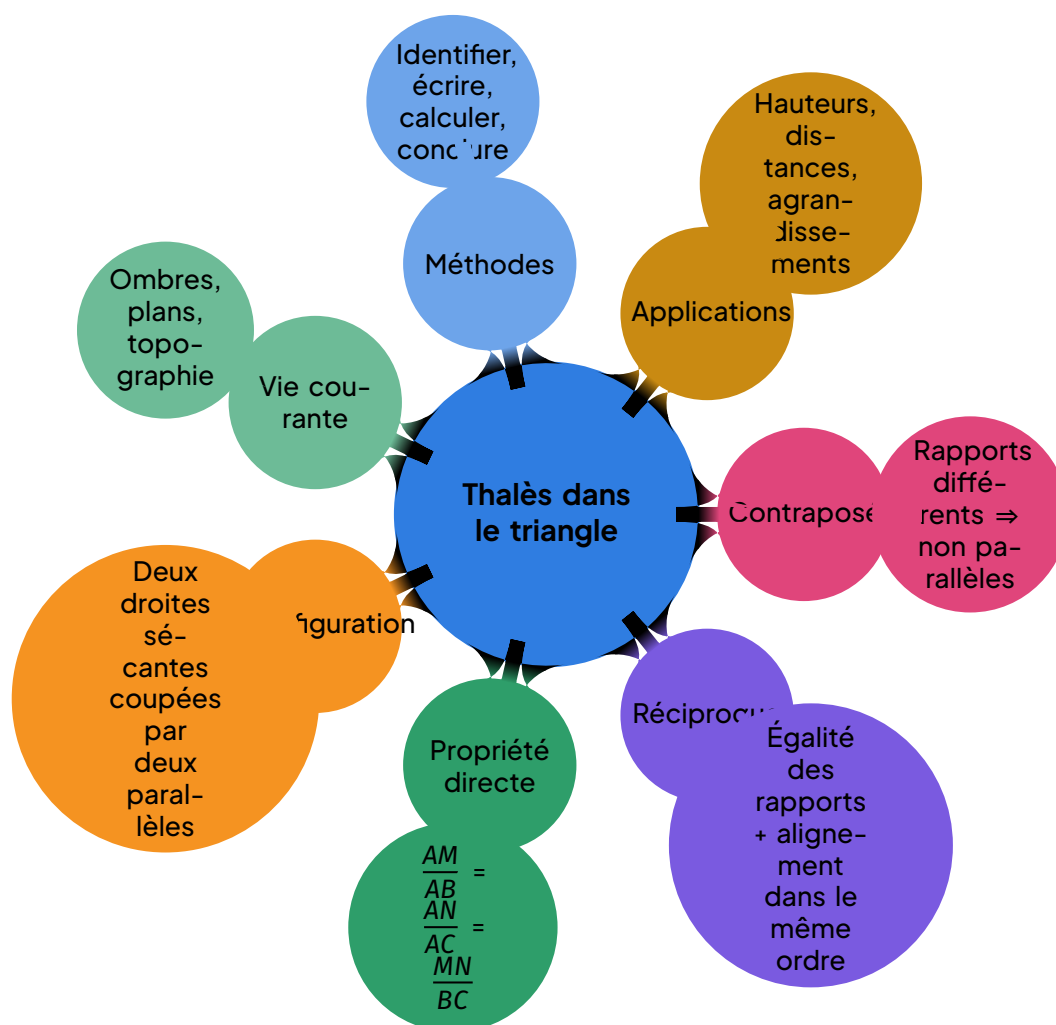
1. Comparons : $\frac{AM}{AB} = \frac{2}{5} = \frac{16}{40}$ et $\frac{AN}{AC} = \frac{3}{8} = \frac{15}{40}$. Donc $\frac{AM}{AB} \neq \frac{AN}{AC}$. Les points A, M, B et A, N, C sont alignés dans le même ordre. Par la contraposée de la propriété de Thalès, si $(MN) \parallel (BC)$ on aurait égalité des rapports, ce qui est faux. Donc (MN) et (BC) ne sont pas parallèles.
2. Puisque $(MN') \parallel (BC)$ avec $M \in [AB]$ et $N' \in [AC]$, la propriété directe de Thalès donne :

$$\frac{AN'}{AC} = \frac{AM}{AB} = \frac{2}{5}.$$
3. $\frac{AN}{AC} = \frac{3}{8} = 0,375$ et $\frac{AN'}{AC} = \frac{2}{5} = 0,4$. Donc $AN < AN'$: le point N est situé entre A et N' sur le segment $[AC]$ (N est plus proche de A que N').
4. La parallèle à (AB) passant par N coupe (BC) en P. On applique Thalès dans le triangle CAB avec $N \in [CA]$, $P \in [CB]$ et $(NP) \parallel (AB)$:
 - $\frac{CN}{CA} = 1 - \frac{AN}{AC} = 1 - \frac{3}{8} = \frac{5}{8}.$
 - Par Thalès : $\frac{CP}{CB} = \frac{CN}{CA} = \frac{5}{8}.$
 - $CP = \frac{5}{8} \times BC = \frac{5}{8} \times 20 = \frac{100}{8} = 12,5 \text{ cm}.$

Barème indicatif (6 pts) : comparaison des rapports et contraposée 1,5 pt ; $\frac{AN'}{AC}$ 1 pt ; comparaison et position relative 1 pt ; $\frac{CN}{CA}$ 1 pt ; $\frac{CP}{CB}$ et CP 1,5 pt.

Points de vigilance : pour la contraposée, rédiger proprement le raisonnement par l'absurde (« supposons les droites parallèles, alors... contradiction ») ; dans la question 4, le sommet de référence de Thalès est C (et non A) car le parallélisme est avec (AB) : les rapports s'écrivent $\frac{CN}{CA} = \frac{CP}{CB}.$

12 FICHE BILAN



Carte mentale de la leçon : Thalès dans le triangle

FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen

1. Configuration de Thalès.

- ABC est un triangle ; M est un point de la droite (AB) et N un point de la droite (AC) , avec $(MN) \parallel (BC)$.
- On distingue deux cas : la **configuration « papillon »** (droites sécantes, parallèles de part et d'autre du sommet) et la configuration « emboîtée » (M et N sur les côtés du triangle).

2. Les deux théorèmes à connaître par cœur.

Théorème	Hypothèses	Conclusion
Propriété directe de Thalès	$M \in (AB), N \in (AC)$ et $(MN) \parallel (BC)$	$\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$
Réciproque de Thalès	A, M, B et A, N, C alignés dans le même ordre et $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}$	$(MN) \parallel (BC)$
Contraposée	$\frac{AM}{AB} \neq \frac{AN}{AC}$	(MN) et (BC) ne sont pas parallèles

3. Méthode express pour calculer une longueur.

1. Repérer la configuration de Thalès (droites parallèles, points alignés).
2. Citer les hypothèses et le théorème dans la rédaction.
3. Écrire l'égalité des trois rapports, puis garder les deux utiles.
4. Remplacer par les valeurs connues et utiliser le **produit en croix**.
5. Conclure avec l'unité et une phrase.

4. Méthode express pour prouver un parallélisme.

1. Calculer séparément les rapports $\frac{AM}{AB}$ et $\frac{AN}{AC}$.
2. Vérifier que les points sont alignés dans le même ordre.
3. Si les rapports sont égaux : réciproque de Thalès $\Rightarrow$ parallèles. S'ils sont différents : contraposée $\Rightarrow$ non parallèles.
5. Piège classique. Ne jamais appliquer Thalès sans avoir vérifié (et écrit) l'hypothèse de parallélisme pour la propriété directe, ni l'ordre des points pour la réciproque.

À RETENIR

Checklist avant le BEPC

Avant l'épreuve, vérifie que tu sais :

- ☐ Reconnaître une configuration de Thalès (emboîtée ou papillon) dans une figure.
- ☐ Énoncer la propriété directe de Thalès avec toutes ses hypothèses.
- ☐ Écrire correctement l'égalité $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$.
- ☐ Calculer une longueur inconnue par le produit en croix.
- ☐ Rédiger la solution en citant le théorème utilisé.
- ☐ Énoncer la réciproque de Thalès et vérifier l'ordre des points alignés.

- ☐ Prouver que deux droites sont parallèles en comparant deux rapports.
- ☐ Prouver que deux droites ne sont pas parallèles grâce à la contraposée.
- ☐ Distinguer clairement propriété directe, réciproque et contraposée.
- ☐ Résoudre un problème concret (hauteur d'un arbre, largeur d'une rivière, plan à l'échelle) avec Thalès.
- ☐ Donner le résultat avec l'unité et, si besoin, un arrondi justifié.
- ☐ Vérifier la cohérence du résultat (une longueur cherchée plus petite que la longueur totale, etc.).

**Signé • OnBuch+**ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC**OnBuch+**